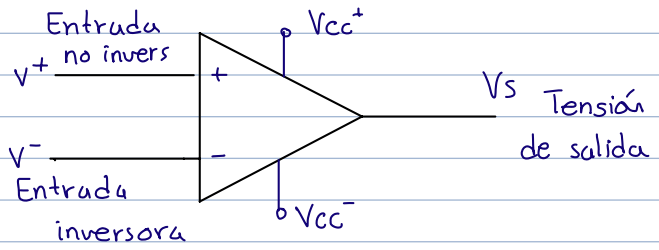
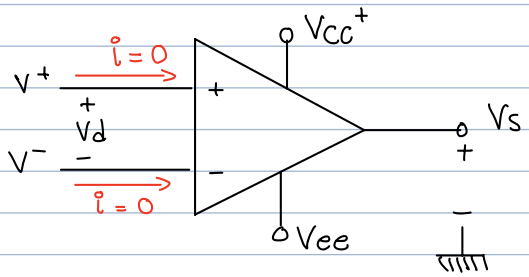
Tema 2. Amplificadores operacionales.

El amplificador operacional:

- Simbología:

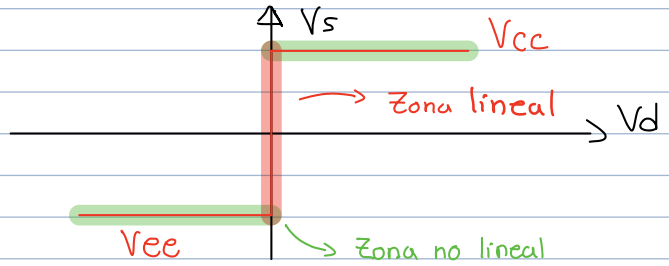


Tenemos una primera aproximación ⟶ **Amplificador operacional ideal**



Donde $V_d = V^+ - V^-$

Función de transferencia:



$$V_s = \begin{cases} V_{cc} \text{ si } V_d > 0 \\ V_{ee} \text{ si } V_d < 0 \end{cases}$$

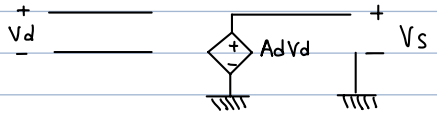
- Zona no lineal: saturación

$$\begin{cases} 1.\ V_s = V_{cc} \ (\text{si } V^+ - V^- > 0) \\ 2.\ V_s = V_{ee} \ (\text{si } V^+ - V^- < 0) \end{cases}$$

- Zona lineal:

Si nos encontramos en zona lineal, necesariamente $V^+ - V^- = 0 \Rightarrow V^+ = V^-$

Sigue el siguiente modelo ⟶ Por tanto $V_s = A_d (V^+ - V^-) = \infty \cdot 0 \Rightarrow$ indeterminación



En un amplificador operacional lineal: $A_d \to \infty$
$Z_e \to \infty$; $Z_s \to 0$, Corientes entrada $= 0$, $CMRR = \infty$

- Funcionamiento de AO en zona no lineal:

Condiciones necesarias y suficientes: AO con realimentación positiva, sin realimentación o con realimentación negativa.

Consecuencias: $[\Delta Vs / \Delta(V^+ - V^-)] = 0$, $V^+ \neq V^-$ y vs solo puede tomar dos valores Vcc o -Vcc. Si $V^+ > V^- \rightarrow Vs = Vcc$; Si $V^- > V^+ \Rightarrow Vs = -Vcc$.

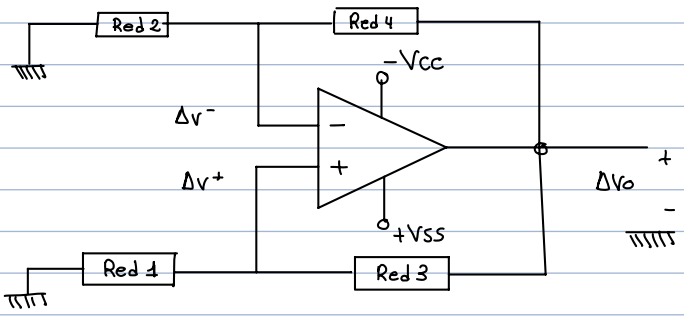
- Funcionamiento del AO en zona lineal:

Condiciones necesarias y suficientes: AO con realimentación negativa y no saturado. Condiciones de no saturación: $-Vcc \leq Vs \leq Vcc$.

Consecuencia: $Vs = Ad \cdot (V^+ - V^-)$, si $Ad \rightarrow \infty \longrightarrow V^+ = V^-$, ya que Vs es finita.

- Realimentación de un AO:

El caso general es que exista una red entre la salida y cada una de las entradas, y entre cada una de estas y masa.



1. Una vez anulados todos los generadores independiente por cortocircuito o circuito abierto

2. Las redes que rodean el AO pueden ser pasivas (R, L, C) o activas (transistores y diodos)

Para comprobar el tipo de realimentación:

1. Suponer que en un instante de tiempo t ($t=0$) se produce un incremento en Vo: $\Delta v(t)$

2. Calcular los incrementos en las dos entradas del AO en función del $\Delta Vo(t)$, en ese mismo instante t: $\Delta V^+(t)$, $\Delta V^-(t)$

3. Para el cálculo de $\Delta v^+(t)$ o $\Delta v^-(t)$ hay que tener presente:

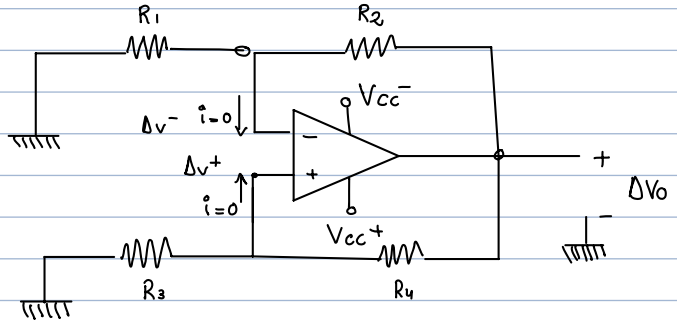
- Suponer, mientras no se diga lo contrario que las comientes de entrada al AO son cero.
- Recordar un condensador no puede cambiar de tensión, ni una bobina de corriente, en un tiempo nulo.
- Los generadores independientes de tensión son cortocircuitos y los de comiente por circuito abierto.

- Si $\Delta v^+(t) > \Delta v^-(t)$ ⟶ Existe realimentación positiva (Re^+)

- Si $\Delta v^+(t) = \Delta v^-(t)$ ⟶ Ausencia de realimentación.

- Si $\Delta v^-(t) > \Delta v^+(t)$ ⟶ Existe realimentación negativa (Re^-)

Ejemplo tipo de realimentación.

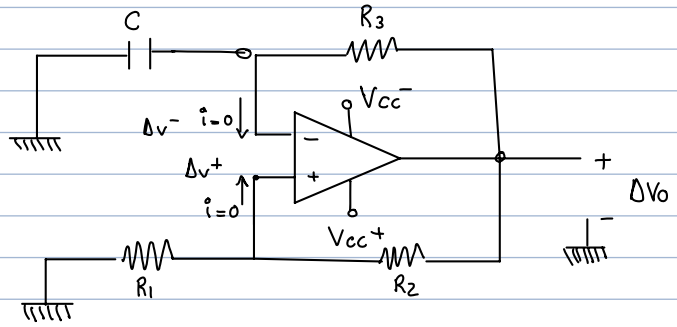


$$\Delta Vo(t) \Rightarrow \begin{cases} \Delta v^-(t) = \dfrac{\Delta Vo(t) \cdot R_1}{R_1 + R_2} \\ \Delta v^+(t) = \dfrac{\Delta Vo(t) \cdot R_3}{R_3 + R_4} \end{cases}$$

Si $\Delta v^+(t) > \Delta v^-(t) \Rightarrow \dfrac{R_3}{R_3+R_4} > \dfrac{R_1}{R_1+R_2} \Rightarrow Re(+)$

Si $\Delta v^+(t) = \Delta v^-(t) \Rightarrow \dfrac{R_3}{R_3+R_4} = \dfrac{R_1}{R_1+R_2} \Rightarrow$ No Re.

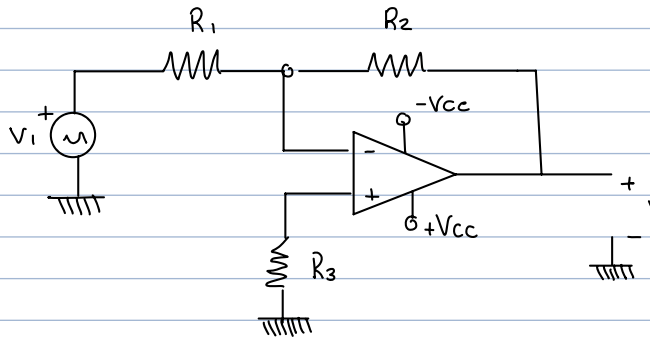
Si $\Delta v^+(t) < \Delta v^-(t) \Rightarrow \dfrac{R_3}{R_3+R_4} < \dfrac{R_1}{R_1+R_2} \Rightarrow Re(-)$.



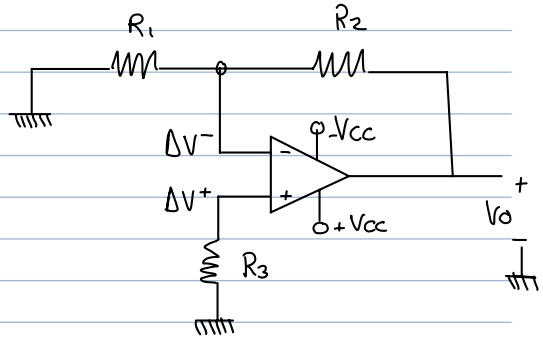
$$\Delta Vo(t) = \begin{cases} \Delta v^+(t) = \dfrac{Vo(t)\ R_1}{R_1 + R_2} \\ \Delta v^-(t) = 0 \end{cases}$$

Como $\Delta v^+(t) > \Delta v^-(t) \Rightarrow Re^+$

$$Vo = \begin{cases} +Vcc \quad si \quad (v^- < v^+) \\ -Vcc \quad si \quad (v^+ < v^-) \end{cases}$$



Transformamos

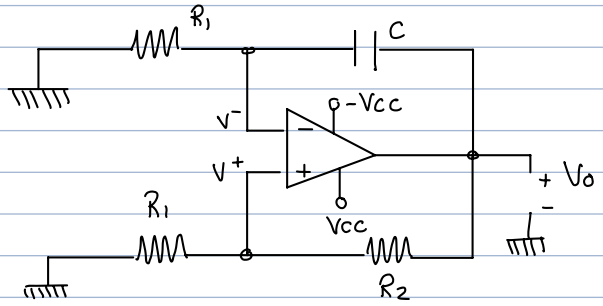


$$\Delta Vo(t) = \begin{cases} \Delta V^+(t) = 0 \\ \Delta V^-(t) = \dfrac{Vo(t) \cdot R_1}{R_1 + R_2} \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Como $\Delta V^-(t) > \Delta V^+(t)$ entonces Re(-)

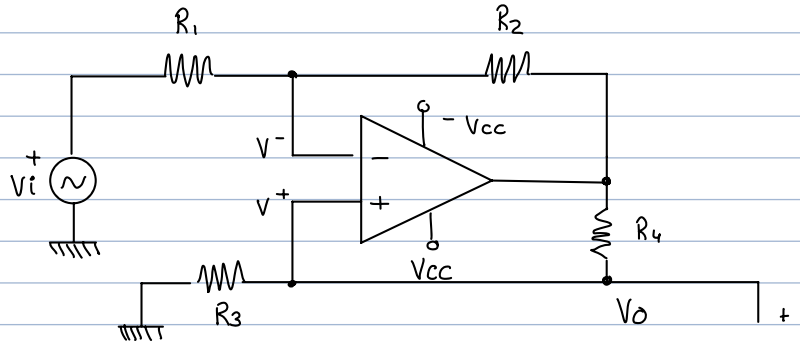
Ejercicio 8

Para los dos circuitos, determinar el tipo de realimentación.

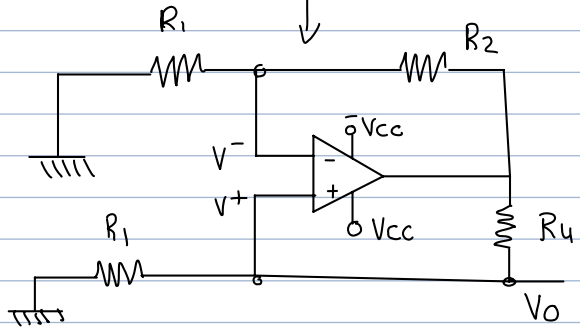


$$\Delta Vo(t) = \begin{cases} \Delta V^+(t) = \dfrac{Vo(t)\, R_1}{R_1 + R_2} \\ \Delta V^-(t) = \dfrac{Vo(t)\, \cancel{R_1}}{\cancel{R_1}} \end{cases}$$

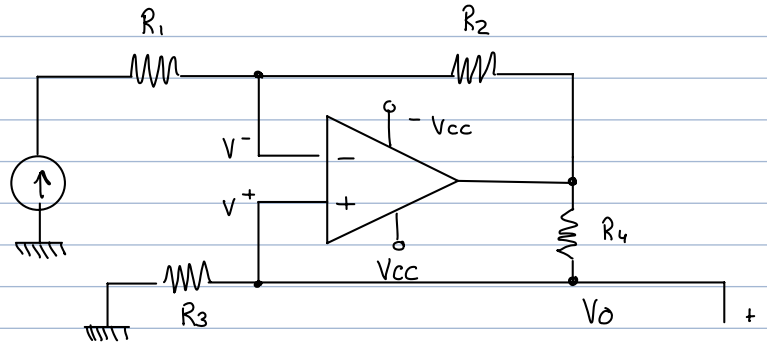
$\Delta V^+(t) > \Delta V^-(t) \Rightarrow$ Re(+)

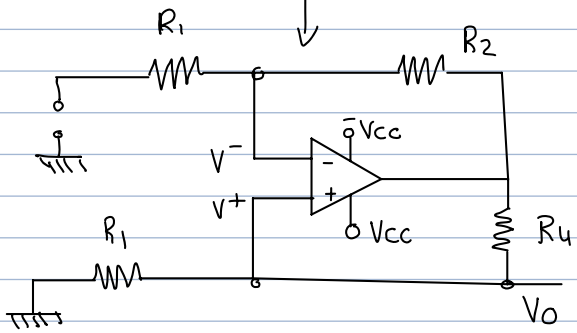


Transformamos.



$$\Rightarrow Vo(t) = \begin{cases} V^-(t) = \dfrac{Vo(t)\, R_1}{R_4 + R_2 + R_1} \\ V^+(t) = \dfrac{Vo(t)\, \cancel{R_1}}{\cancel{R_1}} = Vo(t) \end{cases}$$ Re(+)





$$Vo(t) = \begin{cases} V^-(t) = 0 \\ V^+(t) = Vo \end{cases} \Rightarrow Re(+).$$

- Como analizar un circuito con AO.

- Suponemos que los AO's ideales ($A = \infty$, lo que implica $v^+ = v^-$), corrientes de entrada nula: $i^+ = 0$, $i^- = 0$, impedancia de salida nula, impedancia de entrada infinita

- Suponemos que los AO trabajan en la zona lineal (realimentación negativa y no saturada la salida)

Un posible proceso a seguir para el análisis:

1. Identificar todos los nudos del circuito.

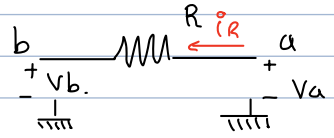
2. Asignar un nombre a la tensión de cada nudo (v_i^+ y v_i^-) para $\Delta O1$, (v_2^+ y v_2^-) para el AO2

3. Plantear las ecuaciones de todos los nudos excepto las de los nudos de salida de cada ΔO (la salida de un ΔO ideal es un generador ideal de tensión) y de aquellos cuya tensión es conocida (generador ideal de tensión dependiente o independiente.

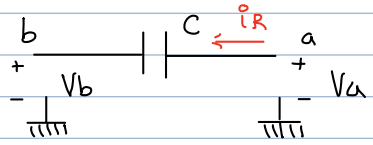
4. Escribir las condiciones $v^+ = v^-$ para cada AO.

5. Resolver sistema de ecuaciones para la variable pedida.

- Relación entre corrientes y tensiones en componentes pasivos R, L, C.

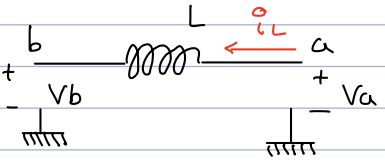


$V_{ab} = V_a - V_b = i_r \cdot R$



- En el dominio del tiempo: $V_{ab} = V_a - V_b = \frac{1}{C}\int i_c\,dt$ ó $i_c = C\,\frac{d(V_A - V_B)}{dt}$

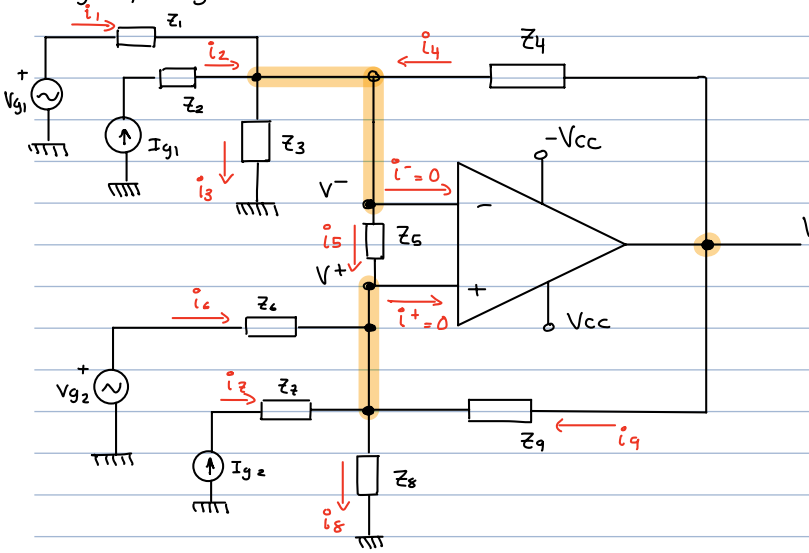
- Dominio fasorial: $V_{ab} = V_a - V_b = i_c \cdot \frac{1}{jwC}$



- En el domimio del tiempo: $V_{ab} = V_a - V_b = L\,\frac{di_t}{dt}$ ó $i_L = \frac{1}{L}\cdot\int V_{ab}\,dt$.

- Señales sinusoidales: $V_{ab} = V_a - V_b = i_L \cdot Z_L = i_L \cdot jwL$.

Ejemplo general:



Existen 3 nudos. Asignamos las tensiones V, V^+ y V^-

Nudo de V^-: $i_1 + i_2 - i_3 + i_4 - i_5 - i^- = 0$

Nudo de V^+: $i_5 - i^+ + i_6 + i_7 - i_8 + i_9 = 0$.

$i_1 = \frac{V_{g1} - V^-}{Z_1}$ $\quad$ $i_4 = \frac{V_o - V^-}{Z_4}$

$i_2 = i_{g1}$ $\quad$ $i_5 = \frac{V^- - V^+}{Z_5}$

$i_3 = \frac{V^-}{Z_3}$

$i_6 = \frac{V_{g2} - V^+}{Z_6}$; $i_7 = i_{g2}$; $i_8 = \frac{V^+}{Z_8}$; $i_9 = \frac{V_o - V^+}{Z_9}$; $i^- = 0$; $i^+ = 0$.

Sabemos que al ser un A.O. ideal $\longrightarrow$ $V^- = V^+$, $A = \infty$.

Sustituimos y resolvemos.

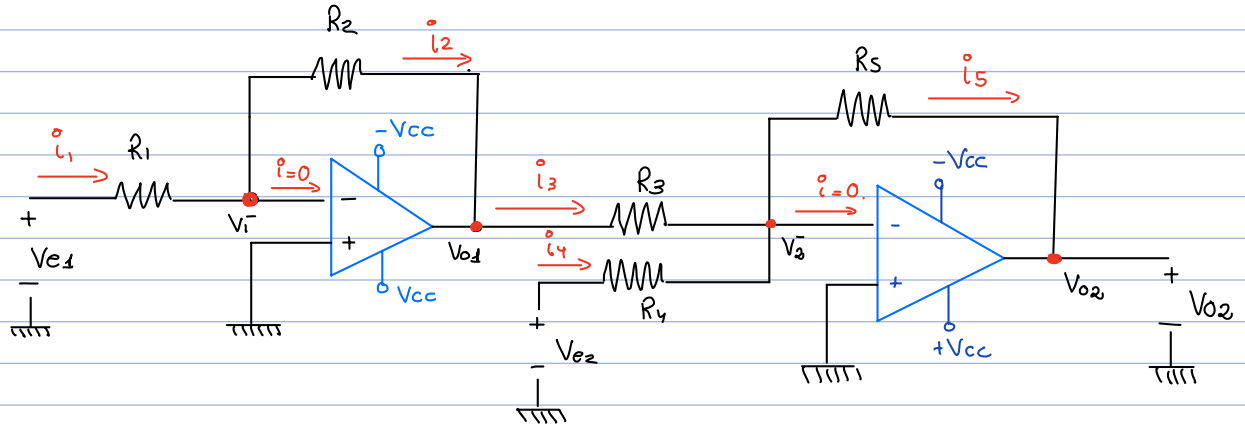
Nudo de V^-: $\frac{V_{g1} - V^-}{Z_1} + i_{g1} - \frac{V^-}{Z_3} + \frac{V_o - V^-}{Z_4} - \frac{V^- - V^+}{Z_5} = 0$

Nudo de V^+: $\frac{V^- - V^+}{Z_5} - 0 + \frac{V_{g2} - V^+}{Z_6} + i_{g2} - \frac{V^+}{Z_8} + \frac{V_o - V^+}{Z_4} = 0$

$V^- = V^+$

$$\left.\begin{array}{l} \frac{V_{g1} - V^-}{Z_1} + i_{g1} - \frac{V^-}{Z_3} + \frac{V_o - V^-}{Z_4} = 0 \\ \frac{V_{g2} - V^+}{Z_6} + i_{g2} - \frac{V^+}{Z_8} + \frac{V_o - V^+}{Z_9} = 0. \end{array}\right\} \Rightarrow V_o = f(V_{g1}, i_{g1}, V_{g2}, Z_1, Z_3, Z_4, Z_6, Z_8, Z_9)$$

Ejemplo:



1. Identificamos 4 nudos $\longrightarrow$ $(V_1^-, V_{o1}, V_2^-, V_{o2})$

$$\left.\begin{array}{l} \text{Nudo } V_1^- = i_1 - i_2 = 0 \\ \qquad V_2^- = i_3 + i_4 - i_5 = 0. \end{array}\right.$$

2. $i_1 = \frac{V_{e1} - V_1^-}{R_1}$; $i_2 = \frac{V_1^- - V_o'}{R_2}$; $i_3 = \frac{V_{o1} - V_2^-}{R_3}$; $i_4 = \frac{V_{e2} - V_2^-}{R_4}$.

$$i_5 = \frac{V_2^- - V_{o2}}{R_5}$$

$$\left\{\begin{array}{l} V_1^+ = 0 \; ; \; V_2^+ = 0 \\ V_1^+ = V_1^- \; (\text{AO con } A = \infty) \\ V_2^+ = V_2^- \; (\text{AO con } A = \infty) \end{array}\right.$$

Nudo de V_1^- : $\frac{V_{e1} - V_1^-}{R_1} - \frac{V_1^- - V_{o1}}{R_2} = 0.$

Nudo de V_2^- : $\frac{V_{o1} - V_2^-}{R_3} + \frac{V_{e2} - V_2^-}{R_4} - \frac{V_2^- - V_{o2}}{R_5} = 0.$

Como $V_1^+ = 0$; $V_2^+ = 0.$

$V_1^+ = V_1^-$; $V_1^+ = V_1^-$

Nudo de V_1^- : $\frac{V_{e1}}{R_1} + \frac{V_{o1}}{R_2} = 0.$

Nudo de V_2^- : $\frac{V_{o1}}{R_3} + \frac{V_{e2}}{R_4} + \frac{V_{o2}}{R_5} = 0.$

→ Obtenemos las tensiones de salida.

$$V_{o1} = -\frac{R_2}{R_1} V_{e1}$$

$$V_{o2} = -\frac{R_2 V_{e1}}{R_3 R_1} + \frac{V_{e2}}{R_4} + \frac{V_{o2}}{R_5} = 0. \Rightarrow V_{o2} = -R_5 \left(\frac{V_{e2}}{R_4} - \frac{R_2}{R_3 R_1} V_{e1} \right)$$

- Proceso de cálculo de impedancias de entrada y salida :

Existen en general, 2 alternativas :

- Alternativa 1 :

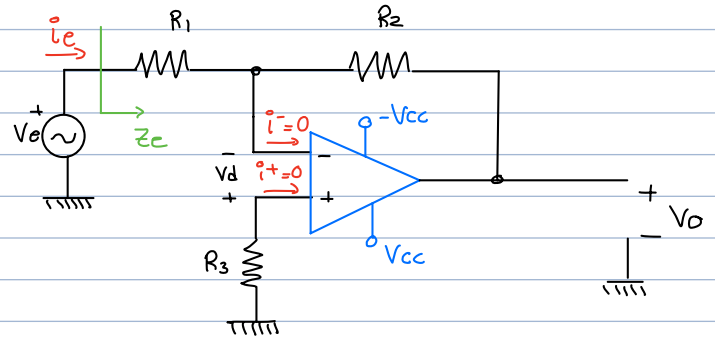
- Anular los generadores dependientes del circuito.
- Poner un generador de tensión entre los terminales que se quiere calcular la impedancia.
- Calcular la corriente 'i' en esos terminales $i = f(v)$. Siguiendo el procedimiento de análisis.
- La impedancia de entrada o salida será $Z = v/i$

- Alternativa 2 :

- Anular todos los generadores independientes del circuito
- Poner un generador de corriente (i) entre los terminales que se quiere calcular la impedancia.
- Calcular la tensión 'v' en esos terminales $v = g(i)$. Siguiendo el procedimiento de análisis.
- La impedancia de entrada o salida será : $Z = v/i$.

En ambos casos las condiciones del funcionamiento de los AO's no se deben ver modificadas por el hecho de colocar los generadores de tensión o corriente.

Ejemplo del cálculo de impedancia de entrada:

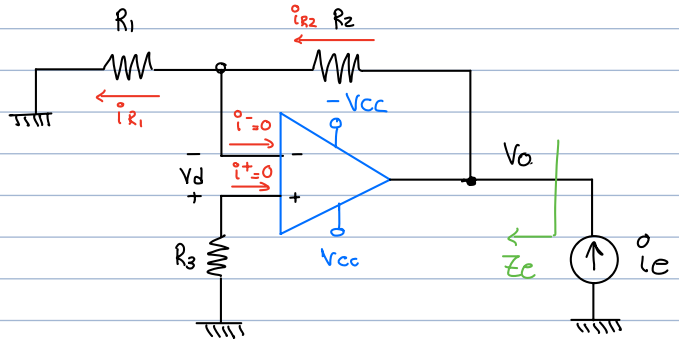


En este caso AO tiene realimentación negativa, si suponemos que está en la zona lineal y el AO ideal ($A=\infty$), entonces $V^+ = V^-$ y como $V^+ = 0 \Rightarrow V^- = 0$.

Lo que buscamos es: $Ze = \frac{Ve}{ie}$

Del análisis se obtiene:

$$\left.\begin{array}{l} ie = \dfrac{Ve - V^-}{R_1} \\ V^+ = V^- = 0 \end{array}\right\} \quad ie = \frac{Ve}{R_1} \Rightarrow Ve = ie \cdot R_1 \Rightarrow Ze = \frac{ie \cdot R_1}{\frac{ie \cdot R_1}{R_1}} = R_1$$



En este caso utilizamos la alternativa 2 (ponemos un generador de corriente a la salida.

Si utilizaramos la alternativa 1 estaríamos forzando una tensión en la salida del AO distinta a la que tendería a proporcionar, se estarían modificando las condiciones del funcionamiento del circuito.

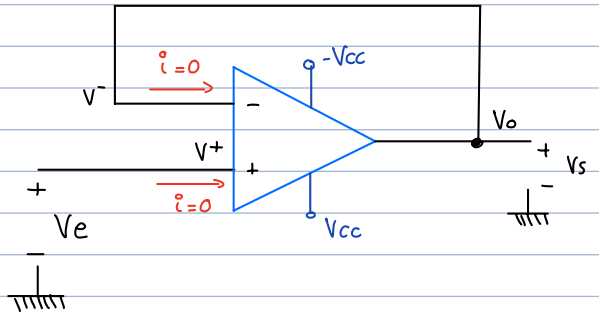
De nuevo el AO tiene realimentación negativa, entonces:

$$\left\{\begin{array}{l} V^+ = V^- = 0 \\ i_{R_1} - i_{R_2} = 0 \end{array}\right. \rightarrow \text{dado que: } i_{R_1} = \frac{V^-}{R_1} \; ; \; i_{R_2} = \frac{Vo}{R_2}$$

$$\frac{V^-}{R_1} - \frac{Vo}{R_2} = 0 \Rightarrow Vo = 0 \Rightarrow Zo = \frac{Vo}{io} = \frac{0}{io} = 0.$$

Aplicaciones del AO en zona lineal:

- Seguidor de tensión: $V_s = V_E$

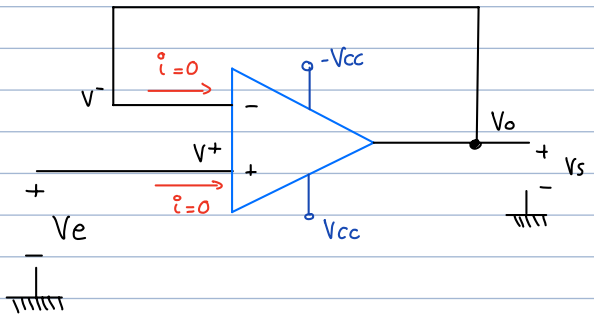


$$\left.\begin{array}{l} V^+ = V^- \\ V^+ = Ve \\ Vo = V^- \end{array}\right\} \quad Vo = Ve$$

Implica que la tensión a la salida es la misma que a la entrada. Tiene una ventaja, si queremos calcular la impedancia de entrada. La tensión que entra por V^+ es la de Ve y sabemos que la corriente es cero.

$$Ze = \frac{E}{I} = \frac{Ve}{0} = \infty.$$

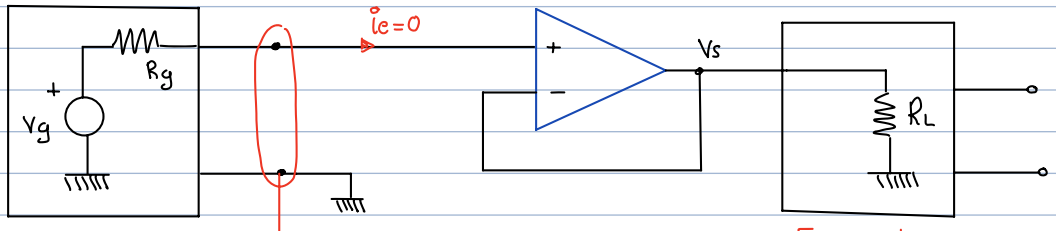
- Seguidor de tensión: Aplicación típica: Buffer.



Adaptación entre un sensor y el circuito de medida. Permite que la señal del sensor no se vea afectada por el equipo de medida

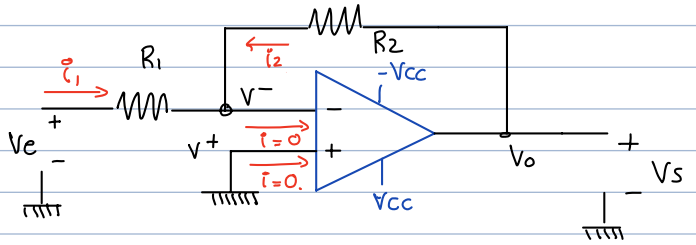
Como la impedancia de entrada del seguidor es muy alta (∞), la corriente suministrada por el sensor es cero (no depende de Rg)

Además, vs tampoco depende de R_L ya que la zs del AO es cero.



Si colocamos un polímetro en este punto, es posible que nos carguemos el sensor. Para medir la tensión, el circuito necesita estar en circuito abierto, el polímetro quita cto abierto.

- Amplificador de tensión inversor: $V_s = -K \cdot V_e$



$V^- = V^+$
$V^+ = 0$
$V^- = 0$

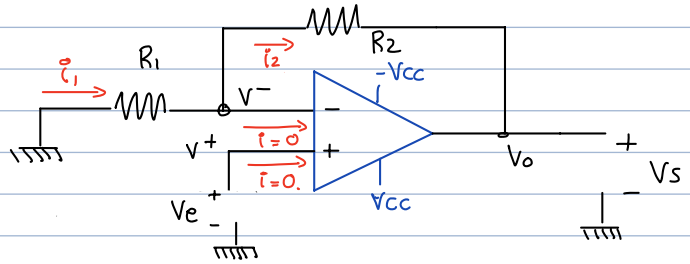
$$\frac{V_e - V^-}{R_1} + \frac{V_o - V^-}{R_2} = 0. \Rightarrow V_o = -\frac{R_2}{R_1} V_e$$

Amplificador con ganancia R_2/R_1 y es inversor por que si $R_2/R_1 = K$:

$V_o = -K \cdot V_e$, amplifica o atenua dependiendo si $R_2/R_1 < 1 \rightarrow$ Atenua.

$R_2/R_1 > 1 \rightarrow$ Amplifica.

- Amplificador de tensión no inversor: $V_s = +K \cdot V_e$



Circuito con realimentación negativa: $V^- = V^+ \Rightarrow V^+ = V_e$

$$i_1 = i_2 \Rightarrow \frac{-V^-}{R_1} = \frac{V^- - V_o}{R_2} \Rightarrow -\frac{V_e}{R_1} = \frac{V_e - V_o}{R_2} \Rightarrow -\frac{V_e R_2}{R_1} - V_e = -V_o.$$

$$V_o = V_e\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$

El módulo de la ganancia es: $(1 + R_2/R_1)$.

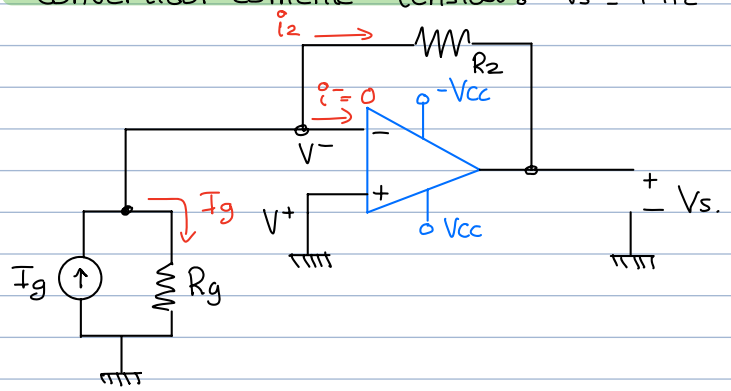
$$Z_e = \frac{V_e}{i_e}\bigg|_{i_e = 0} = \frac{V_e}{0} = \infty$$

Es una señal de salida no invertida respecto a la entrada.

$Z_s = 0$

K solo puede ser > 1.

- Convertidor corriente - tensión: $V_s = +K_z \cdot i_g$



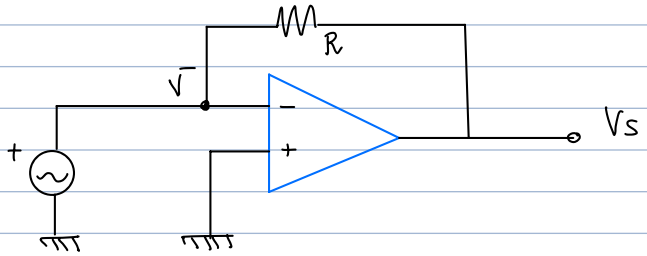
$$I_g = \frac{V^- - 0}{R_g} + \frac{V^- - V_s}{R_2} \Rightarrow \quad V_s = -I_g \cdot R_2$$

($V^- \to 0$)

$V^+ = 0$

$V^+ = V^-$

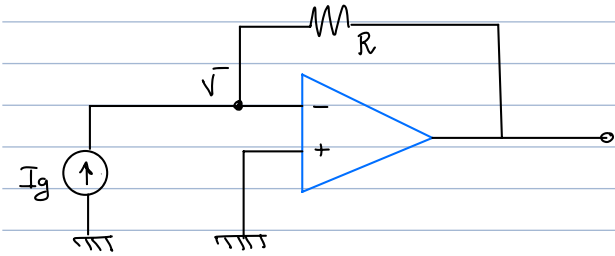
Si queremos calcular la impedancia de entrada:



Si queremos saber que incremento ocurre en V^- si hay incremento en V_s

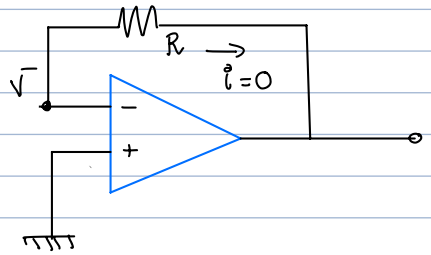
Anulamos generador ideal de tensión.

Si $\Delta V_s \longrightarrow \Delta V^- = 0$ y $\Delta V^+ = 0$ } El circuito deja de tener R_e^-. Por tanto, calcular la z_e con generador de tensión no se puede hacer.



→ Si quitamos el generador de corriente y lo dejamos en circuito abierto

Donde $\Delta V^- \equiv \Delta V_s$



y

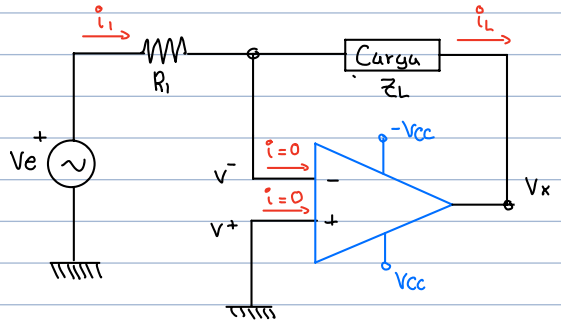
$\Delta V^+ = 0 \Rightarrow \Delta V^- > \Delta V^+ \Rightarrow R_e^-$

$V = V^-$; $V = V^+ \Rightarrow V^- = V^+ \Rightarrow V^+ = 0$; $V^- = 0$.

$z_e = V/I_g = 0/I_g = 0.$

- Convertidor tensión - corriente: $i_L = +K_y \cdot V_e$

Amplificador de transadmitancia: i_L es proporcional a V_e.



Conseguimos que por una carga circule una corriente que es una constante por una tensión. No depende de la carga, por tanto tenemos un símil a un generador ideal de corriente.

Queremos saber que vale i_L.

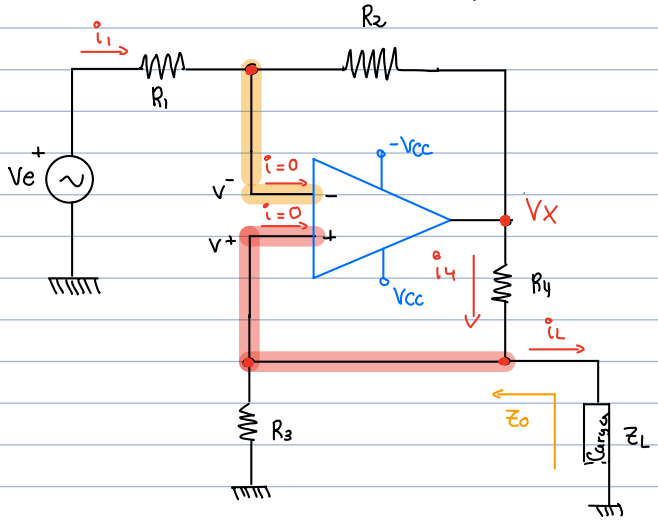
$$V^-: \quad \frac{V_e - V^-}{R_1} = i_L$$

$$V^- = V^+$$

$$V^+ = 0$$

$$i_L = \frac{V_e}{R_1} \longrightarrow$$ La i_L no depende de Z_L, solo depende de la tensión de entrada.

Disponemos de otro montaje:



Tenemos que $i_L = K \cdot V_e \quad \forall Z_L$

$$V^+ = V^-$$

$$V^-: \quad \frac{V_e - V^-}{R_1} = \frac{V^- - V_x}{R_2}$$

$$V^+: \quad i_L = \frac{V^x - V^+}{R_4} - \frac{V^+}{R_3}$$

$\Big\}$ i_L

3 ecuaciones, 4 incognitas.

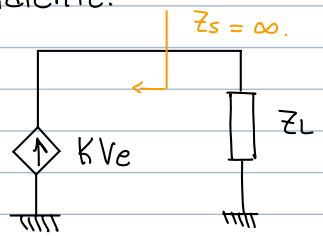
$i_L = f(V_e, V_x)$

$$\frac{V_e - V^-}{R_1} = \frac{V^- - V_x}{R_2} \Rightarrow V^- = \frac{V_e R_2 + V_x R_1}{R_1 + R_2}$$

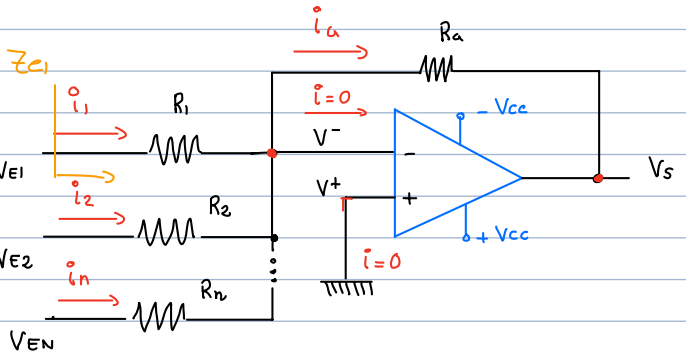
$$i_L = \frac{V_x}{R_4} - V^- \cdot \frac{R_3 + R_4}{R_3 R_4}$$

$$i_L = \frac{V_x}{R_4}\left(\frac{R_2 R_3 - R_1 R_4}{R_3 (R_1 + R_2)}\right) - \frac{V_e}{R_3} \cdot \left(\frac{R_2 R_3 + R_2 R_4}{R_1 R_4 + R_2 R_4}\right) \quad \text{Si} \quad R_2 R_3 = R_1 R_4 \Rightarrow i_L = \frac{V_e}{R_3}$$

Todo nuestro circuito se correspondería con un generador ideal de corriente dependiente.



- Sumador - inversor: $V_S = -K \cdot (V_{E1} + V_{E2} + \dots + V_{EN})$



$V_S = f(V_{E1}, \dots V_{EN})$

AO con Re⁻: $V^+ = V^-$

$V^+ = 0$

$$V^- = \frac{V_{E1} - V^-}{R_1} + \frac{V_{E1} - V^-}{R_2} + \dots + \frac{V_{EN} - V^-}{R_n} = \frac{V^- - V_S}{R_a}$$

Donde $\longrightarrow$ $$V_S = -R_a \left[\frac{V_{E1}}{R_1} + \frac{V_{E2}}{R_2} + \dots + \frac{V_{EN}}{R_n} \right]$$

Si $R_1 = R_2 = \dots = R_a \Rightarrow$ $$V_S = -\frac{R_a}{R_n} \cdot (V_{E1} + V_{E2} + \dots + V_{EN})$$

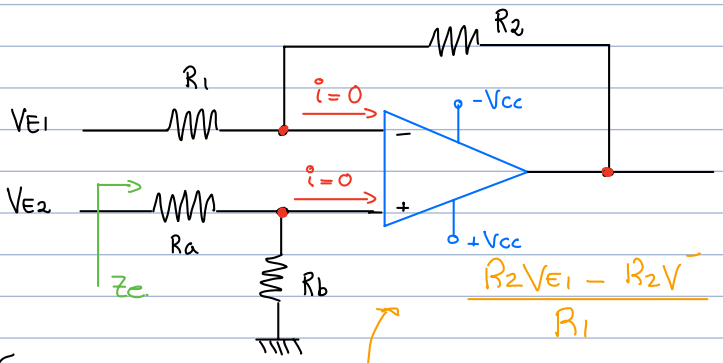
¿Cuanto valdría la Ze_1? Colocamos un generador de tensión, anulamos el resto y calculamos:

$$Ze_1 = \frac{E}{I} \Rightarrow \left.\begin{array}{l} I = \dfrac{E - V^-}{R_1} \\ V^+ = 0 \\ V^+ = V^- \end{array}\right\} \Rightarrow I = \frac{E}{R_1}$$

$$Ze_1 = \frac{E}{E/R_1} = R_1$$

$$-V_S = \frac{R_2}{R_1} V_{E1} + \frac{R_2 - R_1}{R_1} \cdot \frac{R_B}{R_A + R_B} \cdot V_{E2}$$

- **Amplificador diferencial:** $V_S = K \cdot (V_{E2} - V_{E1})$



$$V_S = f(V_{E1}, V_{E2})$$

$$-V_S = \frac{R_2}{R_1} V_{E1} - \left(\frac{R_2}{R_1} - 1\right) V^-$$

$$\frac{R_2 V_{E1} - R_2 V^-}{R_1} = V^- - V_S$$

$$\begin{cases} V^- = V^+ \\ V^- = \dfrac{V_{E1} - V^-}{R_1} = \dfrac{V^- - V_S}{R_2} \\ V^+ = \dfrac{V_{E2} - V^+}{R_a} = \dfrac{V^+}{R_b} \end{cases} \Rightarrow$$

$$V_S = -\frac{R_2}{R_1} \cdot V_{E1} + \frac{R_2}{R_a} \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_1 \cdot R_2} \cdot \frac{R_a \cdot R_b}{R_a + R_b} \cdot V_{E2}$$

Si $R_1 = R_a$ y $R_2 = R_b$:

$$V_S = \frac{R_2}{R_1} \cdot (V_{E2} - V_{E1}) = K \cdot (V_{E2} - V_{E1})$$

$$\frac{V_{E2}}{R_A} = \frac{V^+}{R_A} + \frac{V^+}{R_3} \qquad \frac{V_{E2}}{R_A} = \left(\frac{1}{R_A} + \frac{1}{R_3}\right) V^+$$

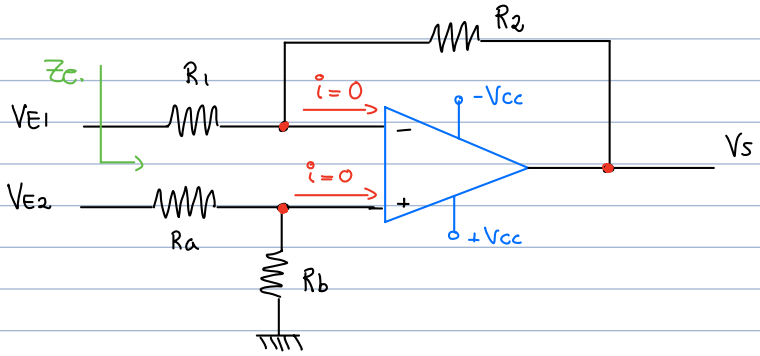
Calcular Ze:

$$V^+ = \frac{\frac{V_{E2}}{R_A}}{\frac{R_A + R_B}{R_A R_3}} = \frac{R_B}{R_A + R_3} V_{E2}$$

$$i = \frac{E - V^+}{R_a} = \frac{V^+}{R_b} \longrightarrow V^+ = \frac{E}{R_a + R_b} \cdot R_b$$

Entonces $i = \dfrac{E - \frac{E}{R_a + R_b} \cdot R_b}{R_a} = \dfrac{E R_a}{(R_a + R_b) R_a} = \dfrac{E}{R_a + R_b}$

Entonces $Z_e = \dfrac{E}{I} = \dfrac{E}{E/(R_a + R_b)} = R_a + R_b$

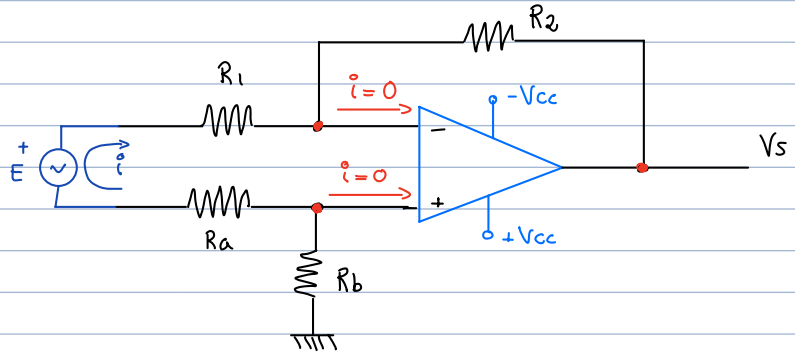


Calcular Z_e: $\dfrac{E}{I} \longrightarrow$ Sabemos que $V^+ = 0 \Rightarrow V^+ = V^-$

Entonces, colocando generador y anulando el resto $\Rightarrow$ $i = \dfrac{E - V^-}{R_1} = \dfrac{E}{R_1}$

Finalmente $Z_e = E / E/R_1 = R_1$

Calcular impedancia diferencial:

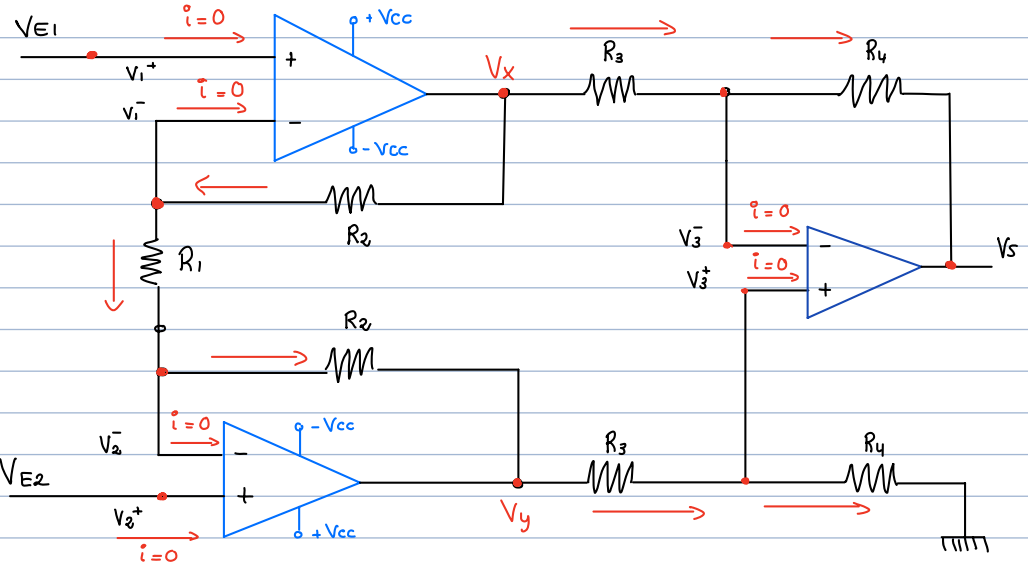


$$Zed = \frac{E}{i} \longrightarrow V^+ - V^- = 0$$

Recorremos malla $\Rightarrow -E + iR_1 + 0 + iR_a = 0$.

$$E = i(R_1 + R_a) \Rightarrow Zed = \frac{i(R_1 + R_a)}{i} = R_1 + R_a$$

- Amplificador de instrumentación: $V_S = K_0(V_{E2} - V_{E1})$



9 nudos: $V_1^+ = V_1^-$; $V_2^+ = V_2^-$; $V_3^+ = V_3^-$

$V_1^+ = V_{E1}$; $V_2^+ = V_{E2}$

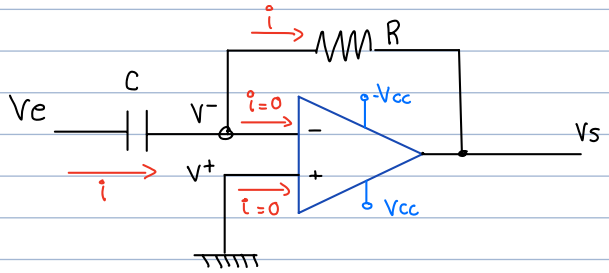
$$V_1^- = \frac{V_x - V_1^-}{R_2} = \frac{V_1^- - V_2^-}{R_1} \quad ; \quad V_2^- = \frac{V_1^- - V_2^-}{R_1} = \frac{V_2^- - V_y}{R_2}$$

$$V_3^- = \frac{V_x - V_3^-}{R_3} = \frac{V_3^- - V_s}{R_4} \quad ; \quad V_3^+ = \frac{V_y - V_3^+}{R_3} = \frac{V_3^+}{R_4}$$

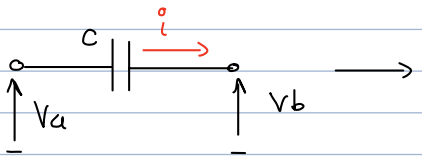
Operando: $V_S = \frac{R_4}{R_3} \cdot \left(1 + 2\frac{R_2}{R_1}\right)(V_{E2} - V_{E1})$

La impedancias de entrada son $Z_e = \frac{E}{I} = \frac{E}{0} = \infty$.

- Diferenciador: $V_S = K \cdot (d(V_E)/dt)$.



En el caso de tener un condensador:



$i = C \cdot \frac{d(Va - Vb)}{dt}$, si corriente en sentido contrario.

$i = C \cdot \frac{d(Vb - Va)}{dt}$.

$V^+ = 0$;

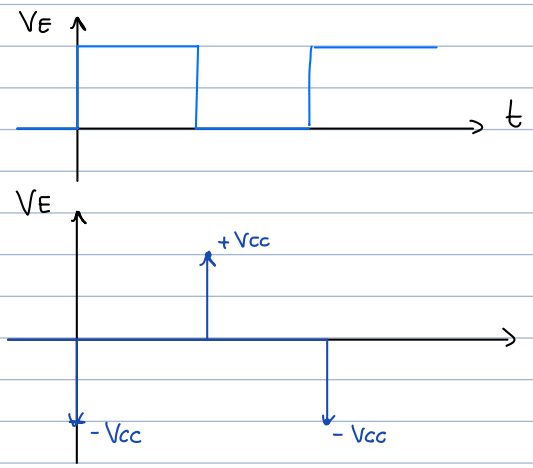
$V^+ = V^-$;

V^-: $C \cdot \frac{d(V_E - V^-)}{dt} = \frac{V^- - V_S}{R}$

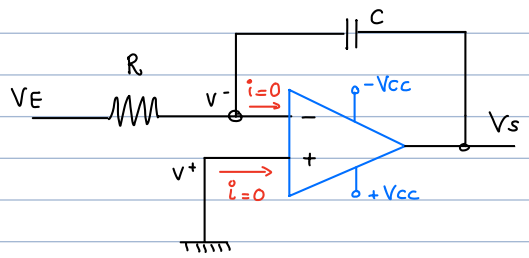
V^-: $C \cdot \frac{d(V_E)}{dt} = -\frac{V_S}{R} \Rightarrow V_S = -C \cdot R \cdot \frac{dV_E}{dt}$

Si suponemos que $C \cdot R = 1 \Rightarrow V_S = -\frac{dV_E}{dt}$.

Ej: Para una función como →



- Integrador: $V_s = K \cdot \int (V_E)\, dt$



$$V^+ = V^- ;$$

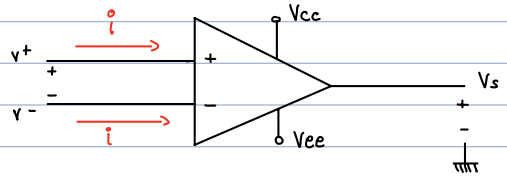
$$V^+ = 0 ;$$

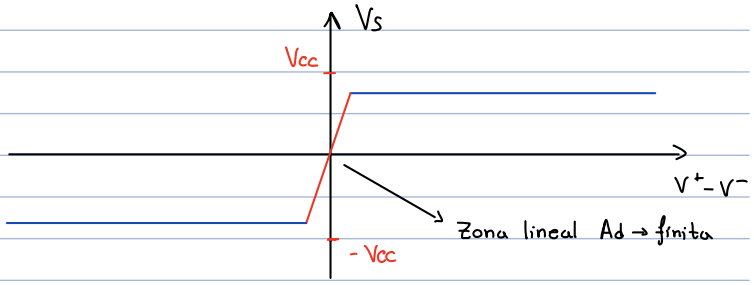
$$V^- = \frac{V_E - V^-}{R} = C \cdot \frac{d(V^- - V_s)}{dt}$$

$$\frac{V_E}{R} = C\,\frac{d(-V_s)}{dt} \Rightarrow V_s = -\frac{1}{CR} \cdot \int V_e\, dt$$

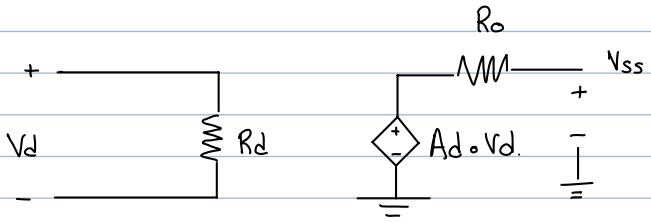
El amplificador operacional real:

- Introducción:





Modelo lineal real:



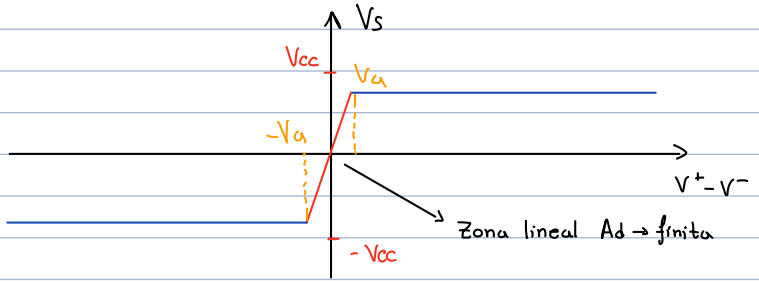
- Ad → Muy grande
- Rd → Muy grande
- Ro → Muy pequeña

	Ad	Rd	Ro	BW	CMRR	|Vsmax|	i_{SMAX}	i_e
Ideal	∞	∞	0	∞	∞	Vcc	Sin límite	0
Real	Muy grande	Muy grande	Muy pequeña	Grande	Muy grande	≤ Vcc	Limitada	Muy pequeña

- Parámetros reales:

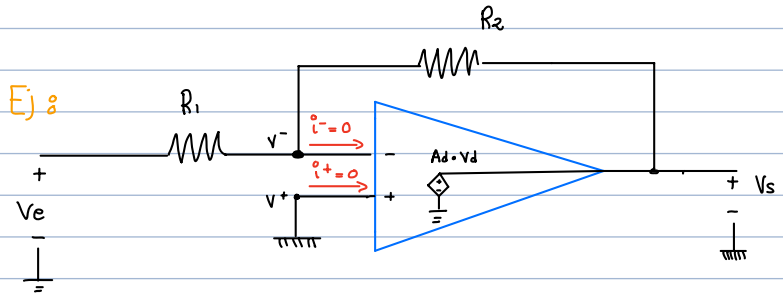
Ganancia finita $\longrightarrow$ $Ad \neq \infty$.

Consecuencias $\longrightarrow$ Función de transferencia:



$$Vs = \begin{cases} Vcc & si: \ Vd > Va \\ Ad \cdot Vd & si: \ -Va < Vd < Va \\ VEE & si \ \ Vd < -Va \end{cases}$$

Ej:



Suponemos $Ad \neq \infty$

$Vs = Ad(V^+ - V^-)$

Como Ad es finito y $(V^+ - V^-)$ también.

$$Vs = Ad(V^+ - V^-)$$

$$V^-: \ \frac{Ve - V^-}{R_1} = \frac{V^- - Vs}{R_2}$$

$$V^+: \ V^+ = 0.$$

$$Vs = -Ad\,V^- \longrightarrow V^- = -Vs/Ad$$

$$\frac{Ve + Vs/Ad}{R_1} = \frac{-Vs/Ad - Vs}{R_2}$$

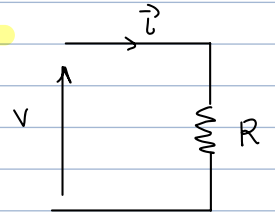
$$Vs = VE \cdot \frac{-R_2}{R_1 + \dfrac{R_1 + R_2}{Ad}}$$

Si $Ad = \infty \longrightarrow Vs = Ve \cdot \dfrac{-R_2}{R_1}$

- Impedancia de entrada finita: $Rd \neq \infty$; $Ad \neq \infty$;

Consecuencia $\longrightarrow$ Circula corriente entre V^+ y V^-

Importante:

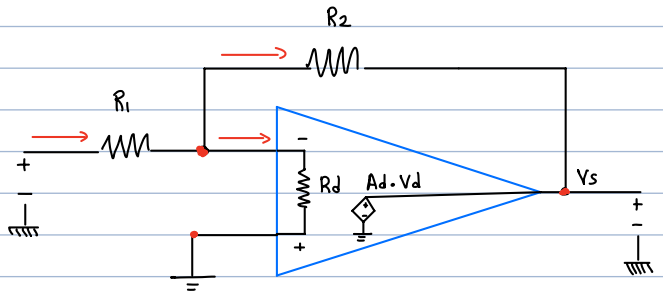


$$i = \frac{V}{R} \longrightarrow i = 0 \Longrightarrow$$

$$\begin{cases} - \ R = \infty \\ - \ V = \text{finito} \end{cases}$$

$$\begin{cases} V = 0 \ \ \forall \ R \\ R = \text{finita} \end{cases}$$

$$\begin{cases} V = 0 \\ R = \infty \end{cases}$$



$$V^-: \quad \frac{V_E - V^-}{R_1} = \frac{V^- - V^+}{R_d} + \frac{V^- - V_s}{R_2}$$

$$V^+: 0$$

$$V_s = A_d (V^+ - V^-)$$

$$\longrightarrow V_s = -A_d V^- \Rightarrow V^- = \frac{-V_s}{A_d}$$

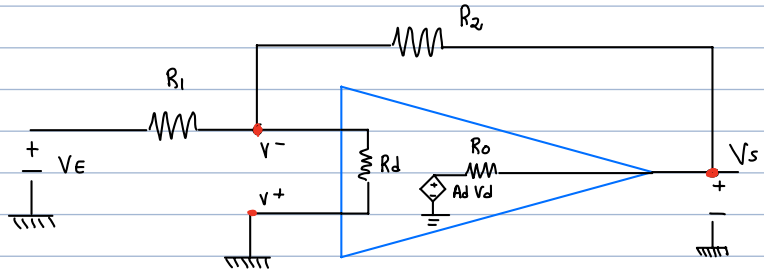
$$\text{Entonces } V^-: \quad \frac{V_E + V_s/A_d}{R_1} = \frac{-V_s/A_d}{R_d} + \frac{-V_s/A_d - V_s}{R_2}$$

Si despejamos V_s:

$$V_s = V_E \cdot \frac{-R_2}{R_1 + \frac{R_1 + R_2}{A_d} + \frac{R_1 R_2}{A_d R_d}}$$

- Impedancia de salida no nula: $R_o \neq 0$, $R_d \neq \infty$, $A_d \neq \infty$.

Consecuencia: El circuito equivalente de salida del AO es un generador real ($V_s \neq A_d V_d$)



En la salida hay un generador de tensión, debo plantear el nudo.

$$V^-: \quad \frac{V_E - V^-}{R_1} = \frac{V^- - V_s}{R_2} + \frac{V^- - V^+}{R_d}$$

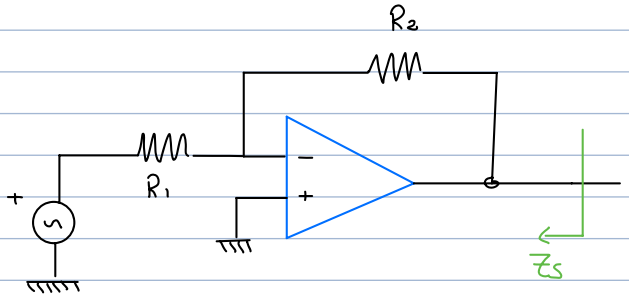
$$V^+: 0$$

$$V_s: \quad \frac{V^- - V_s}{R_2} = \frac{V_s - A_d (V^+ - V^-)}{R_o} + \frac{V_s}{R_L}$$

$$R_L = \infty$$

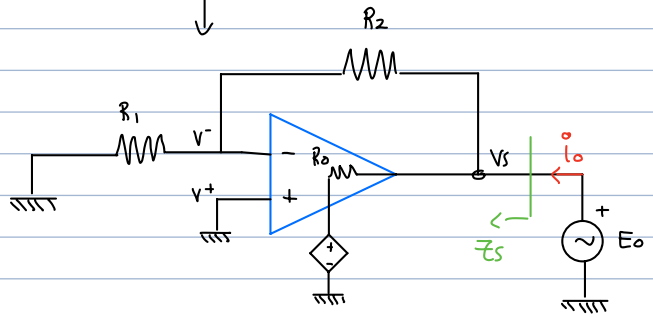
$$V_s = V_E \cdot \frac{-R_2}{R_1 - \frac{(R_o + R_2) R_1 R_2}{R_d (R_o - R_2 A_d)} + \frac{(R_o + R_2)(R_1 + R_2)}{R_o - R_2 A_d}}$$

Ej:



¿Cuál es el valor de la impedancia de salida?

Sabemos que: $Ad \neq 0$, $Rd = \infty$
$Ro \neq 0$.



$$Zs = \frac{Eo}{Io}$$

$$V^-: \quad \frac{-V^-}{R_1} = \frac{V^- - Eo}{R_2}$$

$$V^+: \quad V^+ = 0$$

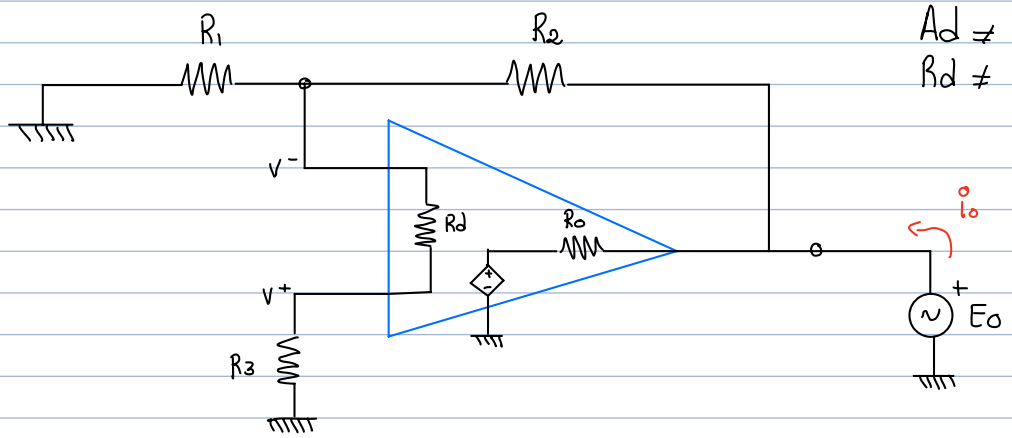
$$Io = \frac{Eo - V^-}{R_2} + \frac{Eo - Ad(V^+ - V^-)}{Ro}$$

$$V^- = \frac{Eo\,R_1}{R_1 + R_2}$$

$$Io = \frac{Eo - \frac{Eo\,R_1}{R_1 + R_2}}{R_2} + \frac{Eo + Ad\,\frac{Eo\,R_1}{R_1 + R_2}}{Ro}$$

$$Zs = \frac{Eo}{Io} = \frac{(R_1 + R_2)\,Ro}{R_1 + R_2 + Ad\,R_1 + Ro} \Rightarrow \text{Si } Ad = \infty \Rightarrow Zo = 0$$

Ej:



$Ad \neq \infty$; $Ro \neq 0$
$Rd \neq \infty$.

$$V^-: \quad \frac{-V^-}{R_1} = \frac{V^- - Eo}{R_2} + \frac{V^- - V^+}{Rd}$$

$$V^+: \quad \frac{V^- - V^+}{Rd} = \frac{V^+}{R_3}$$

$$Eo: \quad Io = -\frac{V^- - Eo}{R_2} + \frac{Eo - Ad(V^+ - V^-)}{Ro}$$

- Tensión de salida máxima:

En la practica, un A.O real se aproxima pero nunca llega a dar la tensión de alimentación.

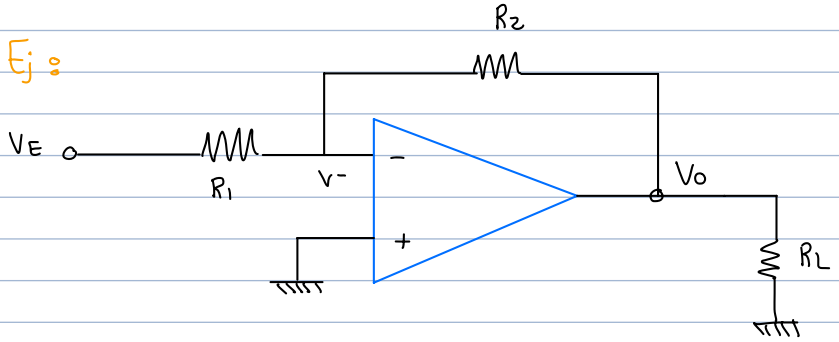
La mayoria de los A.O saturan a un valor (en módulo) algo menor de los límites de la alimentación.

- Corriente de salida máxima:

La $|I_{omax}| \leq |I_{omax}|$ dato fabricante.

Hay que ponerse en el peor de los casos y no sobrepasar esta corriente de salida máxima.

Ej:



$$\left.\begin{array}{l} \dfrac{V^- - V_o}{R_2} - \dfrac{V_o}{R_L} = I_o \\ V^+ = 0 = V^- \end{array}\right\} \quad I_o = -V_o \left[\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_L}\right]$$

$$|I_o| = |V_o| \cdot \left[\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_L}\right]$$

$$|I_{omax}| = V_{cc} \cdot \left[\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_L}\right]$$

Si por ejemplo nos dicen que $I_{omax} = 10mA$

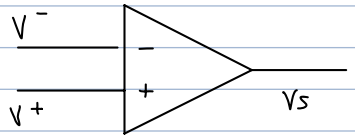
$$10mA = V_{cc} \cdot \left[\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_L}\right]$$

- Rango de tensiones de entrada:

$V^+ \neq > V_{cc}$; $V^- \neq < -V_{cc}$.

- Razón de rechazo de modo común:

$$CMRR = \frac{Ad}{Ac} \neq \infty$$



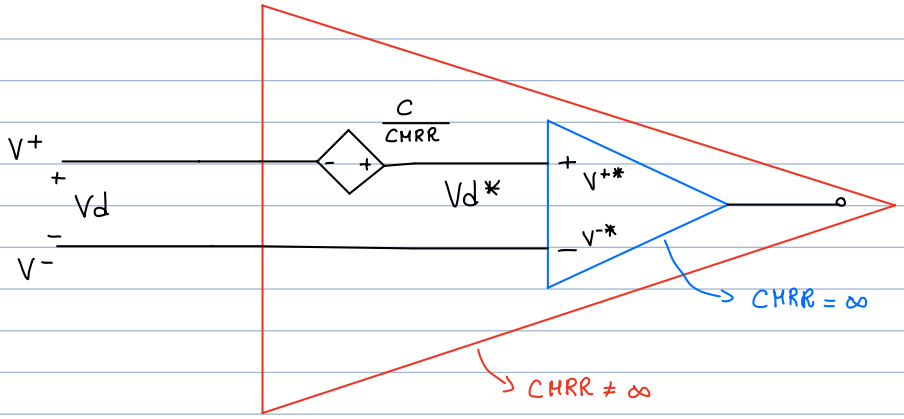
$$V_s = A_d \cdot \overbrace{(V^+ - V^-)}^{V_D} + A_c \cdot \overbrace{\left(\frac{V^+ + V^-}{2}\right)}^{V_c}$$

$$V_s = A_d \cdot V_d + A_c \cdot V_c$$

Reescribimos:

$$V_s = A_d \cdot \left[V_d + \frac{A_c}{A_d} \cdot V_c \right] = A_d \cdot \left[V_d + \frac{V_c}{CMRR} \right]$$

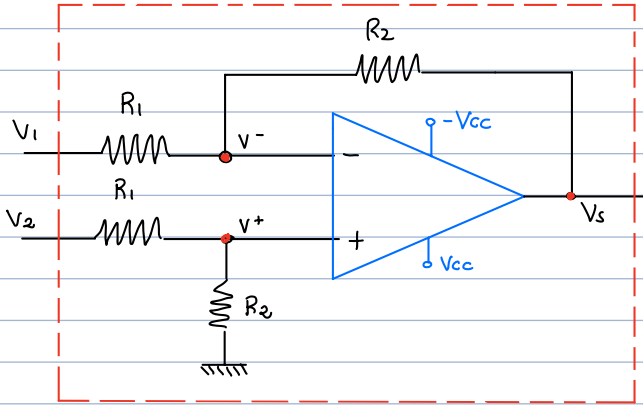
Entonces: $V_s = A_d \cdot \underbrace{\left[V_d + \frac{V_c}{CMRR} \right]}_{V_d^*}$ donde Ad y CMRR facilidas por fabricante y donde $CMRR \neq \infty$.



$$V_d^* = V_d + \frac{V_c}{CMRR}$$

Ejemplo:

Amplificador diferencial.



$$V_s = \overbrace{G_D (V_2 - V_1)}^{V_d} + G_c \overbrace{\frac{V_2 + V_1}{2}}^{V_c}$$

A.O ideal $\Rightarrow V^+ = V^-$

$A_d = \infty$; $A_c = 0$; $R_e = \infty$

$$V^-: \frac{V_1 - V^-}{R_1} = \frac{V^- - V_S}{R_2}$$

$$V^+: \frac{V_2 - V^+}{R_1} = \frac{V^+}{R_2}$$

$$V^+ = V^-$$

Operamos:

$$\frac{V_2 - V^+}{R_1} = \frac{V^+}{R_2} \Rightarrow R_2 V_2 - R_2 V^+ = R_1 V^+$$

$$R_2 V_2 = R_1 V^+ + R^2 V^+$$

$$\frac{R_2 V_2}{R_1 + R_2} = V^+$$

$$\frac{V_1 - V^-}{R_1} = \frac{V^- - V_S}{R_2} \Rightarrow R_2 V_1 - R_2 V^- = R_1 V^- - R_1 V_S \Rightarrow R_2 V_1 + R_1 V_S = (R_1 + R_2) V^-$$

$$V^- = \frac{R_2 V_1 + R_1 V_S}{R_1 + R_2}$$

Como $V^+ = V^- \Rightarrow$ $\frac{R_2 V_1 + R_1 V_S}{R_1 + R_2} = \frac{R_2 V_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow R_2 V_1 + R_1 V_S = R_2 V_2$

$$V_S = \frac{R_2 (V_2 - V_1)}{R_1} \Rightarrow V_S = \frac{R_2}{R_1} (V_2 - V_1)$$

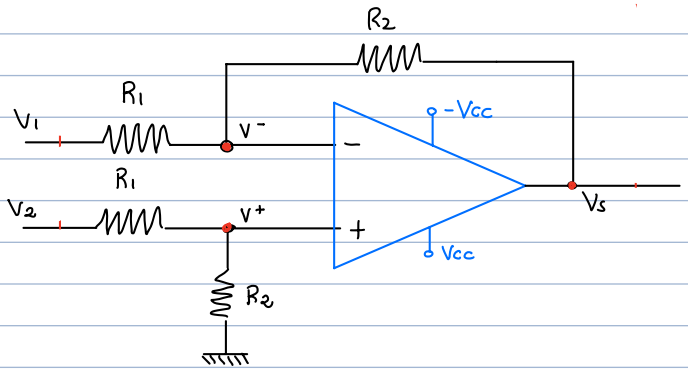
Si $V_S = G_d \cdot (V_2 - V_1) + G_c \left(\frac{V_2 + V_1}{2} \right)$

y $V_S = \frac{R_2}{R_1} \cdot (V_2 - V_1)$

La G_c (Ganancia común) $= 0$

$CMRR_{Am.dif} = \frac{G_d}{G_c} = \infty$

Ejemplo:



Suponiendo AO: $CMRR \neq \infty$; $Ad \neq \infty$

$R_d = \infty$

$$V_S = A_d \cdot \left(V^+ - V^- + \frac{V^+ + V^-}{2 CMRR} \right)$$

$$V_S = f(V_1, V_2)$$

$$V^-: \frac{V_1 - V^-}{R_1} = \frac{V^- - V_S}{R_2}$$

$$V^+: \frac{V_2 - V^+}{R_1} = \frac{V^+}{R_2}$$

$$V_S = A_d \left[V^+ - V^- + \frac{\frac{V^+ + V^-}{2}}{CMRR} \right]$$

$$V_s = \underbrace{\frac{A_d R_2}{\left(R_1(1+A_d)+R_2-\frac{A_d R_1}{2CMRR}\right)}}_{G_d} \cdot (V_2 - V_1) + \underbrace{\frac{A_d R_2}{(R_1(1+A_d)+R_2)CMRR - \frac{A_d R_1}{2}}}_{G_c} \cdot \frac{V_1+V_2}{2}$$

Del circuito $\longrightarrow CMRR = \frac{G_d}{G_c}$

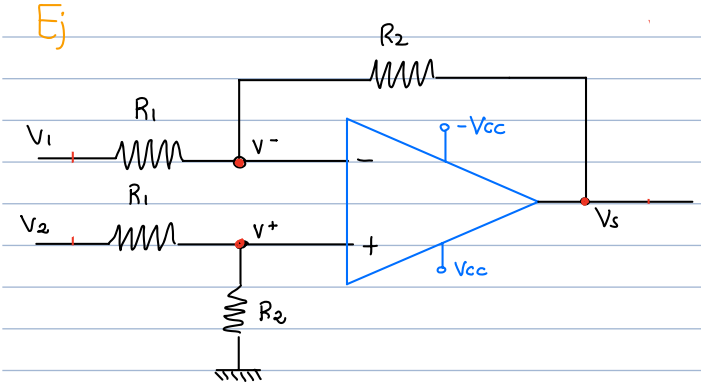
Aproximaciones que se suelen realizar para estos circuitos.

1. $V_c \simeq$ $\longrightarrow V^+$ / $\longrightarrow V^-$ } La que sea más fácil de calcular.

2. Suponer $V_d^* \simeq 0 \Rightarrow V_d + \frac{V_c}{CMRR} \simeq 0$

$$V^+ - V^- + \frac{V^+ + V^-}{2CMRR} \simeq 0.$$

Ej



1. Aproximamos por $V_c \simeq V^+$, por que es la que más facil me resulta calcular de mi circuito.

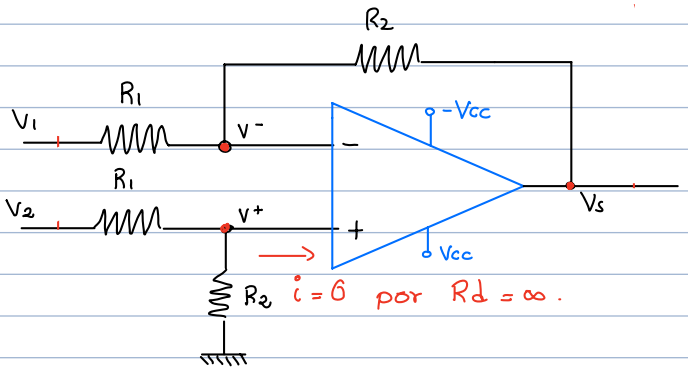
2. $V^+ - V^- + \frac{V_c}{CMRR} \simeq 0 \longrightarrow V_d^*$

Obtenemos $\rightarrow$ $V^+ - V^- + \frac{V_c}{CMRR} \simeq 0$; $V_c \simeq V^+$ } $V^+\left(1 + \frac{1}{CMRR}\right) = V^-$

Si $CMRR = \infty \Rightarrow V^+ = V^-$

Si aproximamos $V_c \simeq V^-$

$V^+ - V^- + \frac{V_c}{CMRR} = 0$ } $V^+ = V^-\left(1 - 1/CMRR\right)$



$Rd = \infty \quad CMRR \neq \infty \quad Ad \neq \infty$

$Vs = Ad \cdot (Vd + Vc/CMRR)$

V^-: $\frac{V_1 - V^-}{R_1} = \frac{V^- - V_s}{R_2} \Rightarrow \boxed{V^- = \frac{V_s R_1 + V_1 R_2}{R_1 + R_2}}$

V^+: $\frac{V_2 - V^+}{R_1} = \frac{V^+}{R_2} \Rightarrow \boxed{V^+ = \frac{V_2 R_2}{R_1 + R_2}}$ Escogemos $Vc \simeq V^+$

$0 = V^+ - V^- + \frac{Vc}{CMRR} \Rightarrow \boxed{V^+ \left(1 + \frac{1}{CMRR}\right) = V^-}$

Estas 3 ecuaciones que vamos a manejar.

Realizar esta aproximación facilita la operativa recordando:

$Vc \simeq \rightarrow V^+$, $\rightarrow V^-$ $\quad V^+ - V^- - \frac{Vc}{CMRR} = 0.$

Necesitamos calcular $Vs = f(V_1, V_2)$

Si resolvemos, obtenemos lo siguiente:

$$Vs = \frac{R_2}{R_1} \cdot (V_2 - V_1) + \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{CMRR} \cdot V_2$$

$$Vs = Gd \cdot (V_2 - V_1) + Gc \left(V_1 + V_2/2\right)$$

→ Igualamos estas 2 expresiones Obteniendo Gd y Gc.

Lo que acompaña a $V_2 \Rightarrow \frac{R_2}{R_1} + \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{CMRR} = Gd + Gc/2 \quad 1.$

Lo que acompaña a $V_1 \Rightarrow -\frac{R_2}{R_1} = -Gd + Gc/2 \quad 2.$

Obtenemos Gd y Gc: Restamos 1 - 2:

$$\frac{R_2}{R_1} + \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{2CMRR} = Gd$$

Sumamos 1 + 2: $Gc = \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{CMRR}$

Podemos escribir entonces:

$$V_S = \frac{R_2}{R_1}\left(1 + \frac{1}{2CHRR}\right)(V_2 - V_1) + \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{CHRR} \cdot \frac{V_1 + V_2}{2}$$

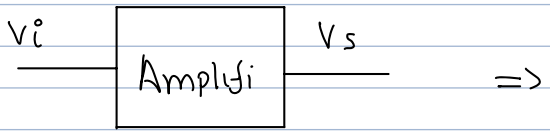
Desviaciones en continua:

- Análisis de circuitos con generadores de distinta frecuencia:

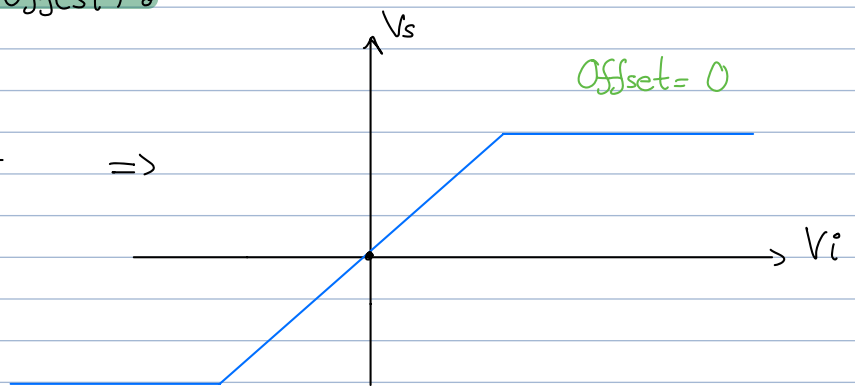
El análisis de circuitos con generadores de distinta frecuencia, se aplica superposición.

Se deben expresar en el dominio del tiempo.

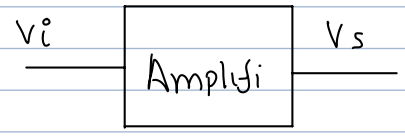
- Tensión de desviación (offset):

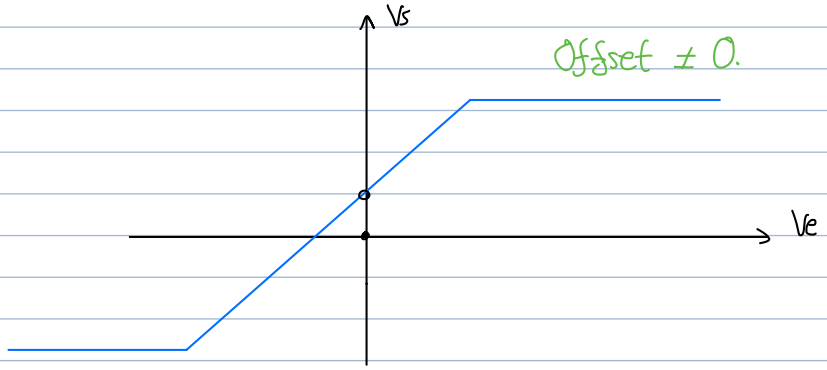


$\Rightarrow$



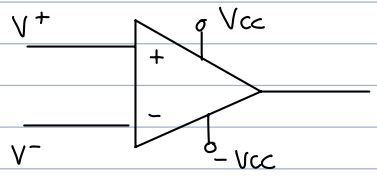
Para $V_e \Rightarrow V_s = 0$ $\longrightarrow$ No tiene offset, no hay tensión de salida cuando no hay tensión de entrada.

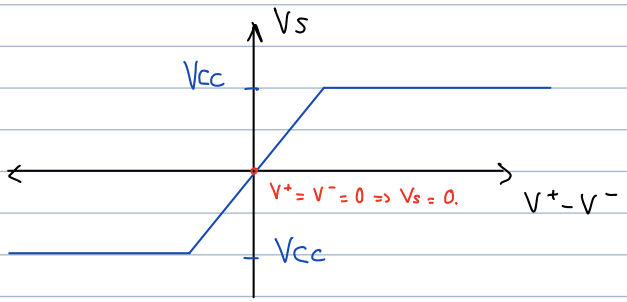




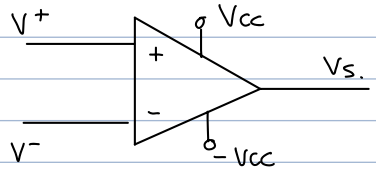
Para $V_e \Rightarrow V_s \neq 0$ $\longrightarrow$ El amplificador sí tiene un offset.

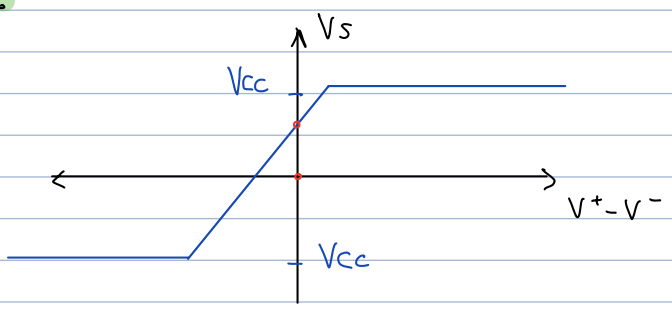
Si aplicamos a un A.O sin offset:





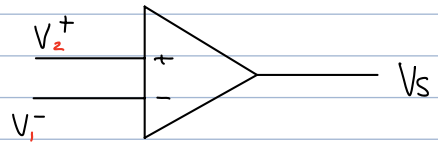
Si aplicamos a un **A.O con offset:**

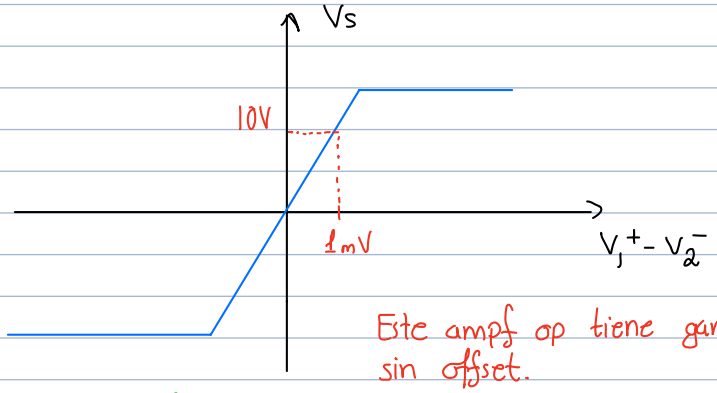




Corrección de offset ⟶ Ajustar tensiones para que cuando la entrada sea $V^+ - V^- = 0 \Rightarrow V_s = 0$.

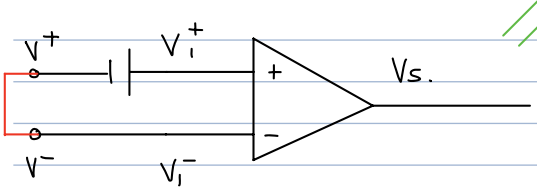
Modelación A.O real con offset utilizando A.O sin offset.



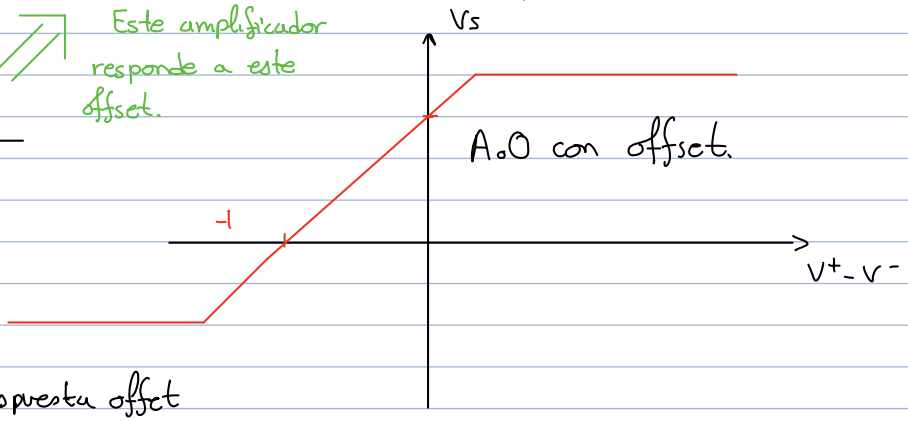


Este ampf op tiene ganancia 10.000. sin offset.

$V_{IO} = 1mV$



Este amplificador responde a este offset.

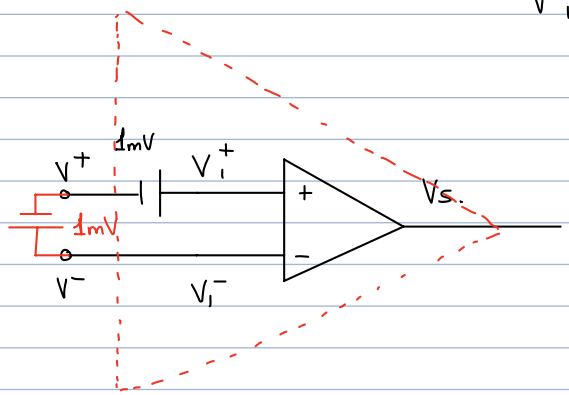


Para: $V^+ - V^- = 0$

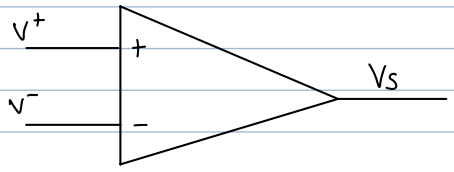
$V_1^+ - V_1^- = 1mV$ ⟶ En respuesta offset

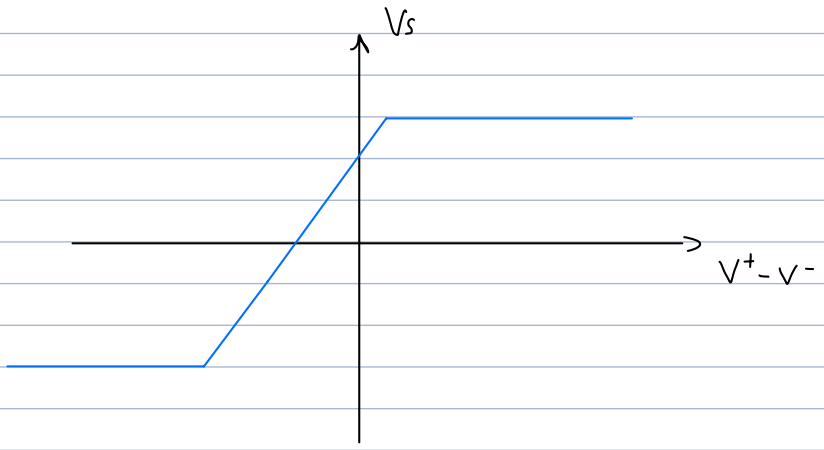
Para $V^+ - V^- = -1mV$ ⟶

$V_1^+ - V_1^- = 1mV - 1mV = 0$



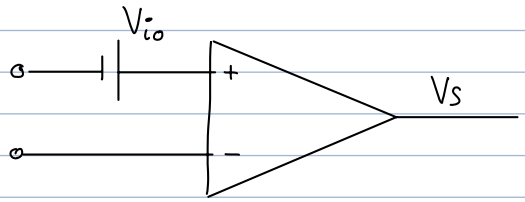
Un A.O con offset





Lo podríamos representar igual:

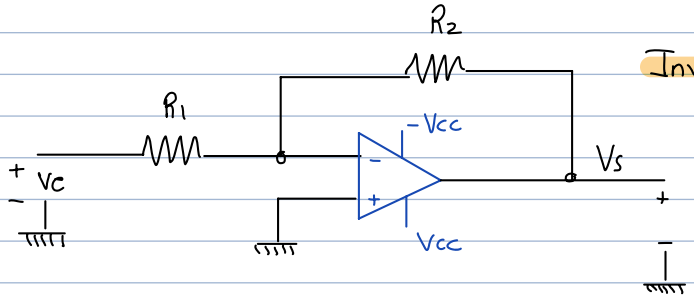
Un A.O sin offset:



Colocamos en serie una pila en una de las entradas del A.O.

Logramos corregir la tensión de offset.

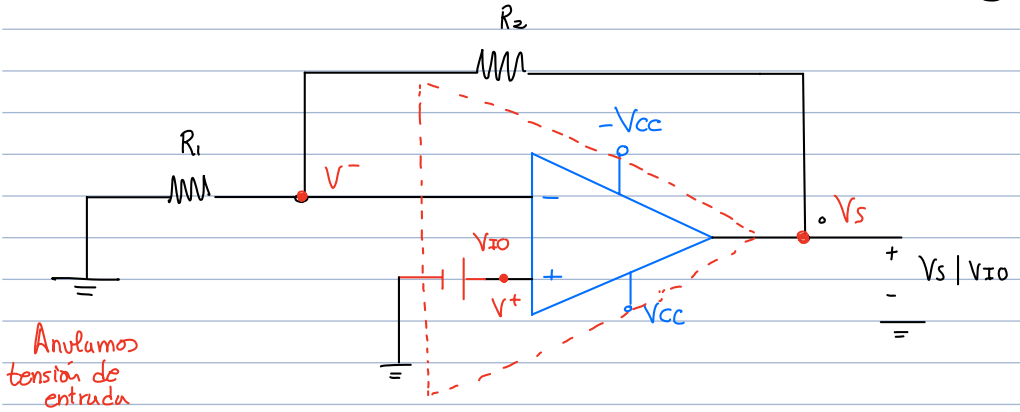
- Estudio cuantitativo:



Inversor.

Ej:

Este A.O tiene offset. Cuanto vale Vs debido a Ve y a VIO (offset).



Anulamos tensión de entrada

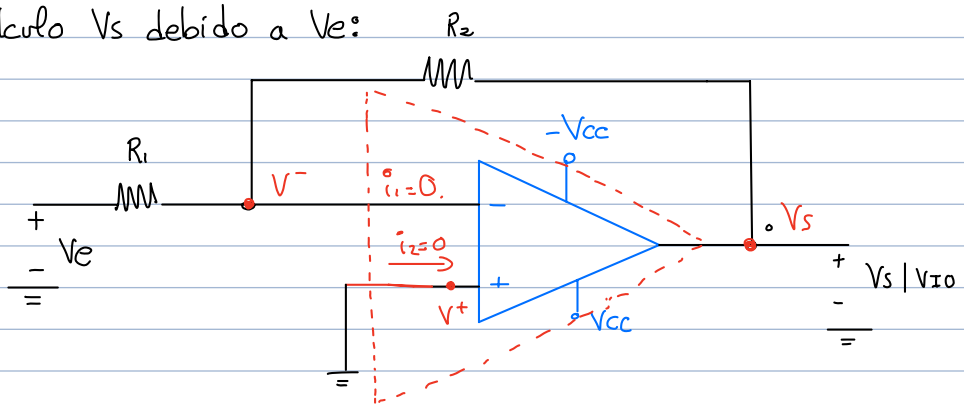
Al querer aplicar superposición el Ve al tratarse de un generador de tensión, lo anulamos (masa), si es un generador de corriente, cortocircuitamos.

Suponemos A.O es ideal en todo, excepto que tiene offset.

- $V^+ = V^-$
- $V^+ = V_{io}$
- $V^- = \frac{-V^-}{R_1} = \frac{V^- - V_s|_{V_{io}}}{R_2} \Rightarrow \frac{-V_{io}}{R_1} = \frac{V_{io} - V_s|_{V_{io}}}{R_2}$

Entonces $V_s|_{V_{io}} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{io}$ Si R_2/R_1 es muy grande (Amplificador con mucha ganancia) aunque V_{io} se pequeña podría hacer superar V_{cc} o $-V_{cc}$

Cálculo V_s debido a V_e:



- $V^+ = V^-$
- $V^+ = 0$
- V^-: $\frac{V_e - V^-}{R_1} = \frac{V^- - V_s}{R_2} \Rightarrow \frac{V_e}{R_1} = \frac{-V_s}{R_2} \Rightarrow V_s = -V_e \frac{R_2}{R_1}$

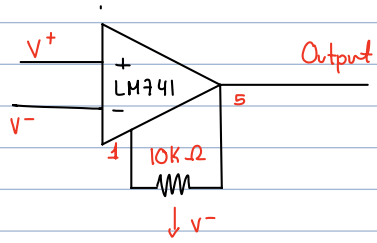
La tensión de salida total:

$$V_s = V_s|_{V_{io}} + V_s|_{V_e} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{io} + \left(\frac{R_2}{R_1} V_e\right)$$

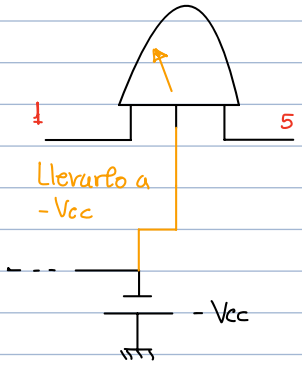
Debemos sumar las 2 tensiones en dominio del tiempo.

- Ajuste de offset :

- Circuito integrado offset A.O laboratorio :



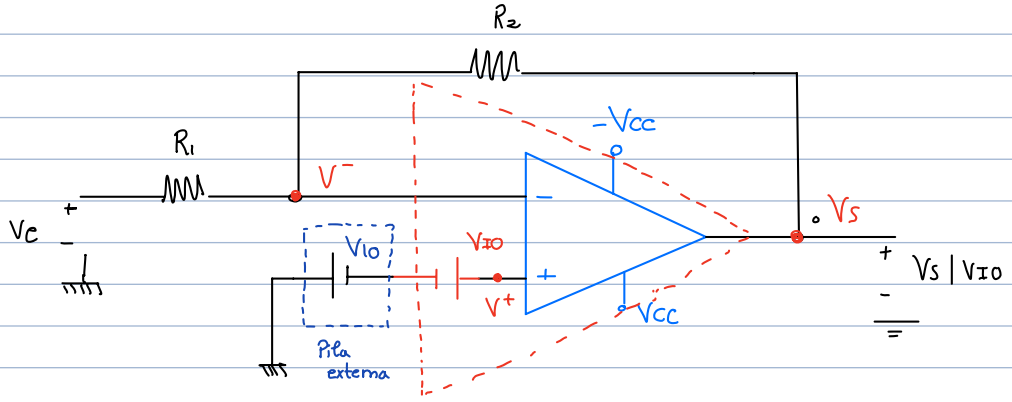
Colocar potenciometro entre pin 1 y 5 de 10K.

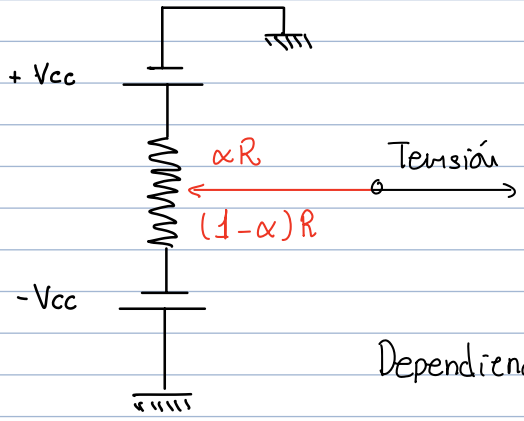


Desplazar hacia izq o derecha, poniendo un voltimetro en la salida del cto hasta que la tensión de salida sea cero.

Otra forma :

Colocar en serie una pila.





$$V = \frac{-Vcc\,\alpha R + Vcc(1-\alpha R)}{R}$$

Dependiendo de α → V^+ / 0 / V^-

El offset en un A.O es muy importante, puede ocurrir que un A.O en un montaje sin entrada ya de en su salida Vcc, por lo que habría que corregirlo.

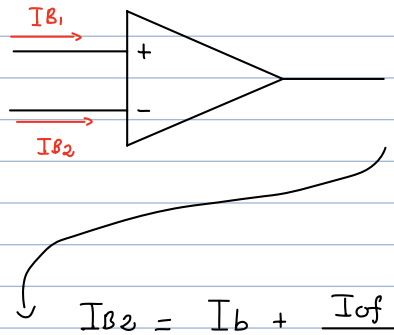
Se sabe que la $Vio = f(Vcc)$ → Tensión offset en función de Vcc.

Los fabricantes proporcionan un parámetro de calidad PSRR (Power Supply Rejection Ratio)

Cuanto varia la tensión de offset en función de la Vcc.

$$PSRR = \frac{\Delta V_{IO}}{\Delta Vcc} = 20 \log \frac{\Delta V_{IO}}{\Delta Vcc}\ dB.$$

- Corrientes de polarización (bias) y de desviación (offset): I_b, I_{IO}



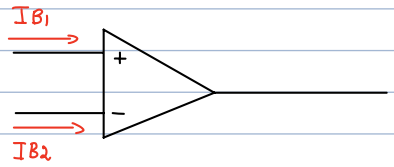
El fabricante facilitura:

$$\begin{cases} I_{of} = I_{B2} - I_{b1} \longrightarrow \text{Si } I_{of} = 0 \Rightarrow I_{B2} = I_{b1} \\ I_B = \dfrac{I_{B2} + I_{B1}}{2} \longrightarrow \text{Obtenemos valor} \end{cases}$$

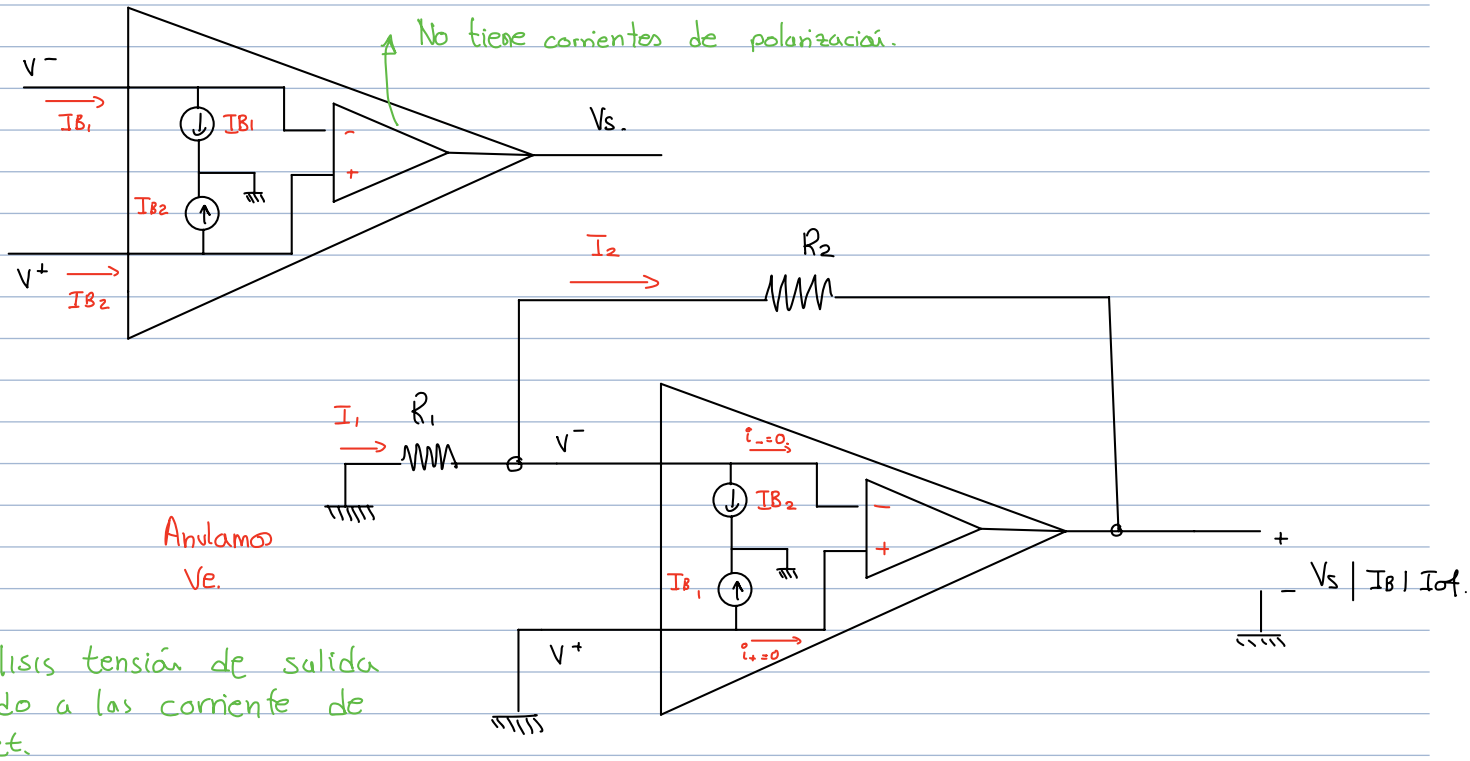
$$I_{B2} = I_b + \frac{I_{of}}{2}$$

$$I_{B1} = I_B - \frac{I_{of}}{2}$$

Análisis de un circuito con corrientes de polarización:



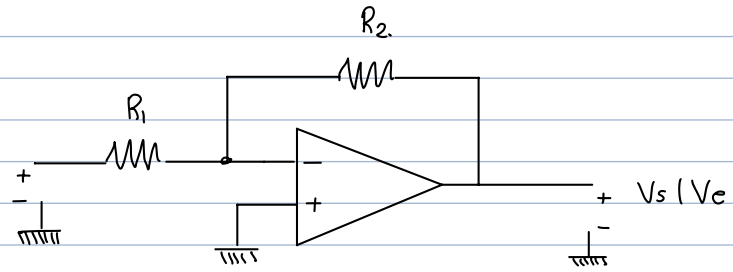
||| Es equivalente:



Análisis tensión de salida debido a las corriente de offset.

$$\left.\begin{array}{l} V^+ = V^- \\ -V^+ = 0 \\ -V^- = \dfrac{0 - V^-}{R_1} = I_{B2} + \dfrac{V^- - V^s}{R_2} \end{array}\right\} \quad V_s\big|_{Ib\,I_{IO}} = I_{B2} R_2$$

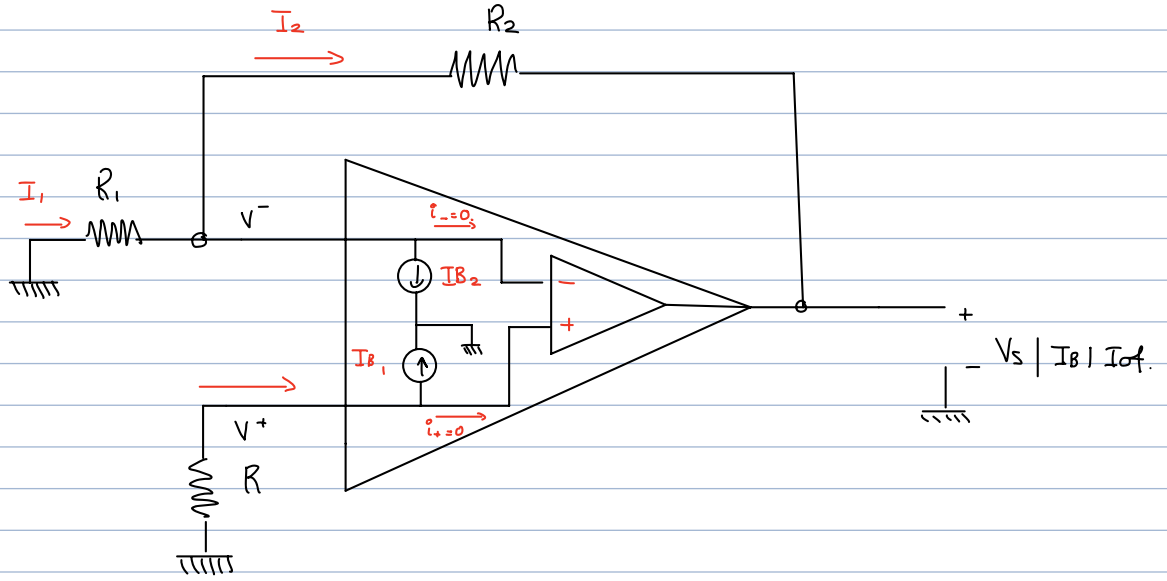
Si quisieramos saber la tensión de salida en función de la tensión de entrada. este sería el circuito a analizar:



donde

$$V_s = -\frac{R_2}{R_1} V_e$$

Ej:



$$V^+ = V^-$$

$$V^+: \frac{0 - V^+}{R} = I_{B1} \Rightarrow V^+ = -I_{B1} \cdot R$$

$$V^-: \frac{0 - V^-}{R_1} = I_{B2} + \frac{V^- - V_{s|I_B}}{R_2}$$

Operando, donde pone V^-, ponemos V^+.

$$V_{s|I_B} = -I_{B2} \cdot R_2 - I_{B1} R \cdot \frac{R_2 + R_1}{R_1}$$

Si $I_{B1} = I_{B2} = I_B$.

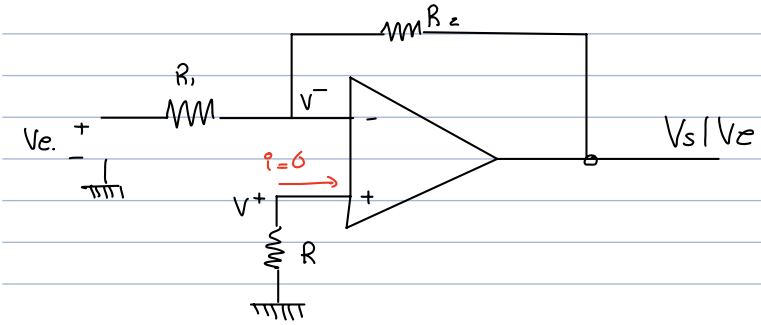
$$V_{s|I_B} = I_B \left[R_2 - R \frac{R_1 + R_2}{R_1} \right]$$

Podemos hacer que $V_{s|I_B} = 0 \Rightarrow R_2 = R \frac{R_1 + R_2}{R_1}$

Por lo que $R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$

Si $I_{off} \simeq 0 \Rightarrow I_{B1} \simeq I_{B2}$. Si queremos que la tensión de salida sea 0, solo debemos colocar una resistencia R igual al paralelo de R_1 y R_2

Para el cálculo de la tensión Vs/Ve :



$$\begin{cases} V^+ = V^- \\ V^+ = 0/R = 0 \\ V^- = \dfrac{Ve - V^-}{R_1} = \dfrac{V^- - Vs}{R_2} \end{cases}$$

$$\frac{Ve}{R_1} = \frac{-Vs}{R_2} \Rightarrow Vs = -\frac{R_2}{R_1} Ve.$$

Límites de funcionamiento :

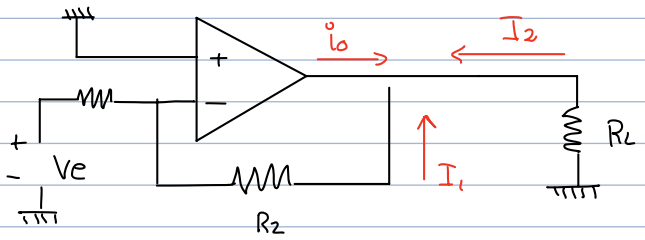
- Respuesta en frecuencia y rapidez de variación de la salida :

$$SR_i = \left.\frac{dVo}{dt}\right|_{max}$$

Un AoO si le pides que cambie bruscamente su salida, tiene una limitación.

- Tensión máxima de operación : Alimentación entradas y salidas.

- Corriente de salida en circuito :



Dato fab : $|I_{omax}| = 10\ mA.$

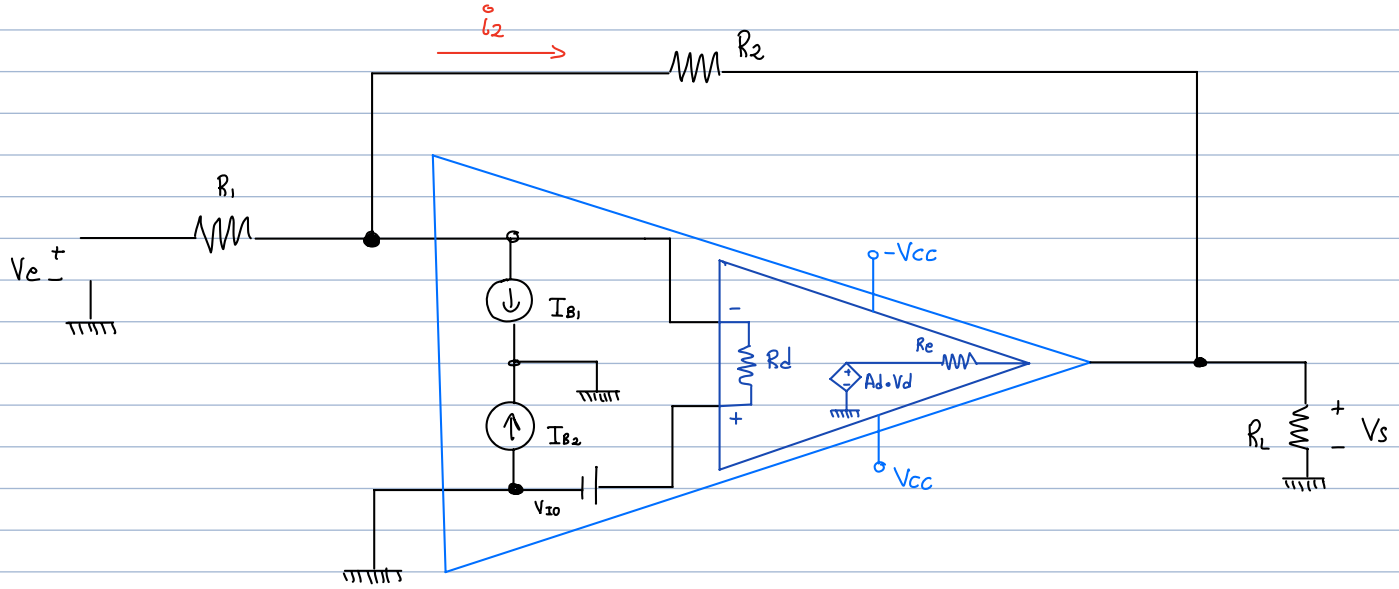
$$i_o = I_1 + I_2.$$

$$|I_1 + I_2| \leq 10\ mA.$$
$$_{max}$$

- Rangos de temperatura :

Ej :

Calcule Vs en función de los distintos parámetros característicos del AO real considerando $R_1 = 2R$; $R_2 = 2R$, $I_{B1} = I_{B2}$, $R_L = \infty$

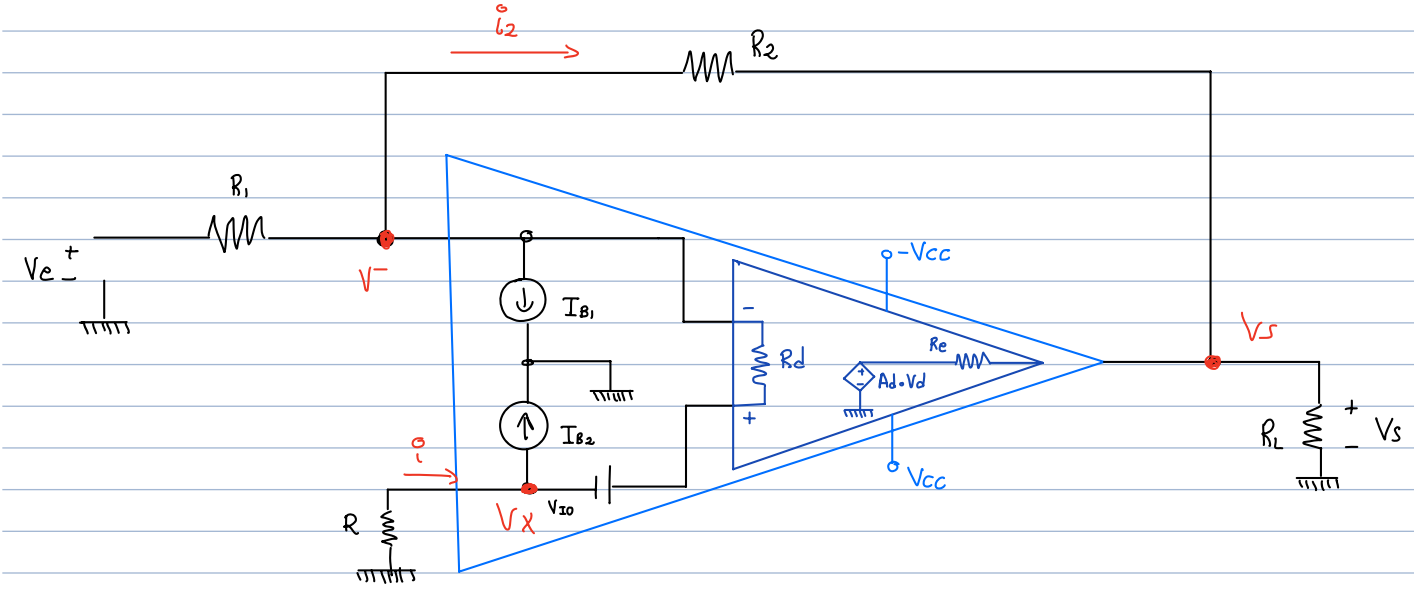


Si tuviera ganancia finita y $CMRR = \infty \longrightarrow A_d \cdot (V^+ - V^-)$

Si tuviera $CMRR \neq \infty \longrightarrow A_d \cdot \left(V^+ - V^- + \frac{V^+ - V^-}{2CMRR}\right)$

Si $A_d = \infty \Rightarrow V^+ = V^-$

Calcular Vs debido a I_B, I_{IO}.



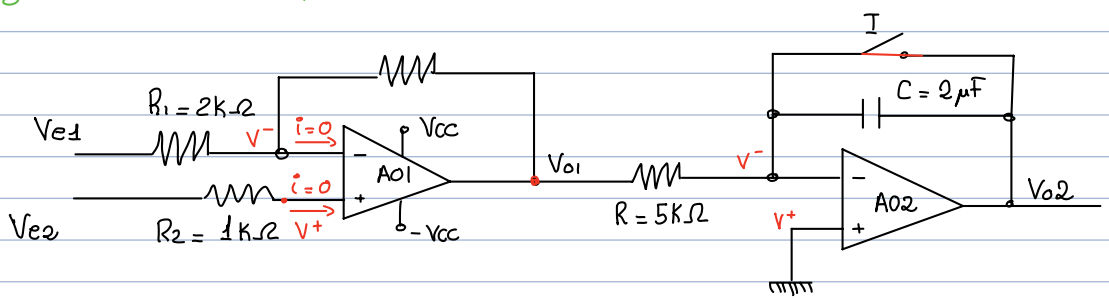
- V^- : $\frac{0 - V^-}{R_1} = \frac{V^- - V_s}{R_2} + I_{B1} + \frac{V^- - V_{IO} - V_x}{R_d}$

- V^x : $\frac{-V_x}{R} + \frac{V^- - V_{io} - V_x}{R_d} = I_{B2}$

- Vs : $\frac{V^- - V_s}{R_2} = \frac{V_s}{R_L} + \frac{V_s - A_d(V^+ - V^-)}{R_o}$

Ejercicio PC Enero 2017.

En el circuito de la figura, suponiendo los AOs de características ideales y Vcc = 10V, se pide:



1. Expresión de Vo1 en función de Ve1 y Ve2

- $V^+ = V^-$
- $V^+ = Ve_2$
- $V^- = \frac{Ve_1 - V^-}{R_1} = \frac{V^- - Vo_1}{R_2}$

$$\frac{Ve_1 - Ve_2}{R_1} = \frac{Ve_2 - Vo_1}{R_2}$$

$$Vo_1 = -\frac{R_2}{R_1} Ve_1 + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) Ve_2$$

$$Vo_1 = -Ve_1 + 2Ve_2$$

2. Suponiendo el interruptor cerrado, calcular Vo2

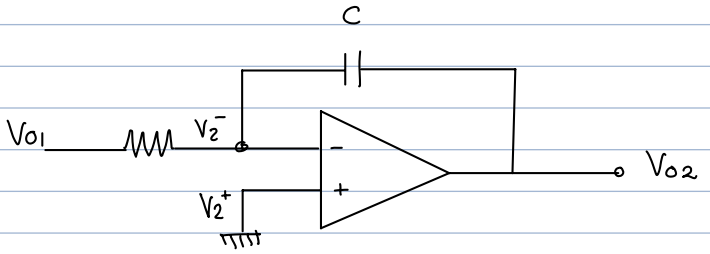
$V^+ = V^-$

$V^+ = 0$

$Vo_2 = V^-$

$\Rightarrow Vo_2 = 0$

3. Si partiendo del interruptor I cerrado, se abre en t = 0 obtenga:



$Vo_1 = 2Ve_2 - Ve_1$

$V_2^+ = 0$

$V_2^+ = V_2^-$

V_2^-: $\frac{Vo_1 - V_2^-}{R} = C \frac{d(V_2^- - Vo_2)}{dt} \Rightarrow$

$$Vo_1 = -CR \frac{d(Vo_2)}{dt}$$

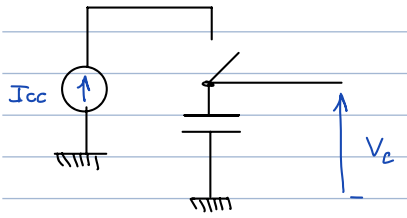
$$Vo_2 = -\frac{1}{CR} \cdot \int_0^t Vo_1 \, dt$$

$$V_{o2} = -\frac{1}{CR}\cdot\int_0^t V_{o1}\,dt + \cancel{V_{o2}(t=0)} \;\to\; 0$$

En función de las tensiones de entradas:

$$V_{o2} = -\frac{1}{CR}\cdot\int_0^t (2V_{e_2} - V_1)\,dt$$

Importante:



$t = 0 \longrightarrow V(t=0) = 10V$

$t = 0^+ \longrightarrow$ Interruptor se cierra.

$$V = \frac{1}{C}\cdot\int_0^t I_{cc}\,dt + V_c(t=0)$$

$$t > 0 \longrightarrow V = \frac{1}{C}\cdot\int_0^t I_{cc}\,dt + 10V$$

3b. Particularizamos para $V_{e1} = V_{e2} = 2V$.

$$V_{o2} = -\frac{1}{CR}\cdot\int_0^t (2V_{e_2} - V_{e_1})\,dt = -\frac{1}{CR}\cdot\int_0^t 2\,dt = -\frac{1}{CR}\cdot 2t$$

Con la condición de que no haya saturación $-V_{cc} \le V_{o2} \le V_{cc}$

Indique el tiempo que tarde V_{o2} en alcanzar el límite.

$$V_{o2} = -\frac{1}{CR}\cdot 2t \longrightarrow -V_{cc} \le V_{o2} \le V_{cc}$$

$$|V_{o2}| \le V_{cc} = 10V$$

$R = 5K\Omega \quad C = 2\mu F$

$CR = 10ms$

$$\left|-\frac{1}{10^{-2}}\cdot 2t\right| \le 10V \Rightarrow 2\cdot t\,100 \le 10 \qquad t \le \frac{1}{20}\,seg$$